

Carl Friedrich Gauß Werke — Band 3, Teil 2

Carl Friedrich Gauß

OMNEM FUNCTIONEM ALGEBRAICAM ETC.

Ita e. g. pro $m = 2$ habemus

$$p = -l'^2 + 4l''$$

Perinde pro $m = 3$ invenitur

Determinans functionis y itaque est functio coefficientium l', l'', l''' etc. talis, quae per substitutiones $l' = \lambda', l'' = \lambda'', l''' = \lambda'''$ etc. transit in productum ex omnibus differentiis inter binas quantitatum a, b, c etc. In casu eo, ubi $m = 1$, i. e. ubi unica tantum indeterminata a habetur, adeoque nullae omnino adsunt differentiae, ipsum numerum 1 tamquam determinantem functionis y adoptare conveniet.

In stabilienda notione determinantis, coefficientes functionis y tamquam quantitates indeterminatas spectare oportuit. Determinans functionis cum coefficientibus determinatis

$$Y = x^m - L'x^{m-1} + L''x^{m-2} - L'''x^{m-3} + \text{etc.}$$

erit numerus determinatus P , puta valor functionis p pro $l' = L', l'' = L'', l''' = L'''$ etc.

Quodsi itaque supponimus, Y resolvi posse in factores simplices sive

Y oriri ex

$$\begin{aligned} Y &= (x - A)(x - B)(x - C) \cdots \\ 0 &= (x - a)(x - b)(x - c) \cdots \end{aligned}$$

statuendo $a = A, b = B, c = C$ etc., adeoque per easdem substitutiones $\lambda', \lambda'', \lambda'''$ etc. resp. fieri L', L'', L''' etc., manifeste P aequalis erit producto e factoribus

$$\begin{aligned} &(A - B)(A - C)(A - D) \cdots \\ &\times (B - A)(B - C)(B - D) \cdots \\ &\times (C - A)(C - B)(C - D) \cdots \\ &\times (D - A)(D - B)(D - C) \cdots \\ &\text{etc.} \end{aligned}$$

Patet itaque, si fiat $P = 0$, inter quantitates A, B, C etc. duas saltem aequales reperiri debere; contra, si non fuerit $P = 0$, cunctas A, B, C etc. necessario inaequales esse. Iam observamus, si statuamus $Y' = F'$, sive

$$Y' = mx^{m-1} - (m-1)L'x^{m-2} + (m-2)L''x^{m-3} - (m-3)L'''x^{m-4} + \text{etc.}$$

haberi

$$\begin{aligned}
Y' &= (x - B)(x - C)(x - D) \dots \\
&\quad + (x - A)(x - C)(x - D) \dots \\
&\quad + (x - A)(x - B)(x - D) \dots \\
&\quad + (x - A)(x - B)(x - C) + \text{etc.}
\end{aligned}$$

Si itaque duae quantitatum A, B, C etc. aequales sunt, e. g. $A = B$, Y' per $x - A$ divisibilis erit, sive Y et Y' implicabunt divisorem communem $x - A$.

Vice versa, si Y' cum Y ullum divisorem communem habere supponitur, necessario Y' aliquem factorem simplicem ex bis $x - A$, $x - B$, $x - C$ etc. implicare debet, e. g. primum $x - A$, quod manifeste fieri nequit, nisi A alicui reliquarum B, C, D etc. aequalis fuerit. Ex his omnibus itaque colligimus duo **Theoremata**:

I. Si determinans functionis Y fit $= 0$, certo Y cum Y' divisorem communem habet; adeoque, si Y et Y' divisorem communem non habent, determinans functionis Y nequit esse $= 0$.

II. Si determinans functionis Y non est $= 0$, certo Y et Y' divisorem communem habere nequeunt; vel, si Y et Y' divisorem communem habent, necessario determinans functionis Y esse debet $= 0$.

7.

At probe notandum est, totam vim huius demonstrationis simplicissimae inniti suppositioni, functionem Y in factores simplices resolvi posse: quae ipsa suppositio, hocce quidem loco, ubi de demonstratione generali huius resolubilitatis agitur, nihil esset nisi *petitio principii*. Et tamen a paralogismis huic prorsus similibus non sibi caverunt omnes, qui demonstrationes analyticas theorematis principalis tentaverunt, cuius speciosae illusionis originem iam in ipsa disquisitionis enunciatione animadvertimus, quum omnes in formam tantum radicum aequationum inquisiverint, dum existentiam temere suppositam demonstrare oportuisset. Sed de tali procedendi modo, qui nimis a rigore et claritate abhorret, satis iam in commentatione supra citata dictum est. Quamobrem iam theoremata art. praec., quorum altero saltem ad propositum nostrum non possumus carere, solidiori fundamento superstruemus: a secundo, tamquam faciliori, initium faciemus.

Denotemus per p functionem

$$\begin{aligned}
&\pi(x - b)(x - c)(x - d) \dots \\
&\quad (a - b)^2(a - c)^2(a - d)^2 \dots \\
&\quad + \frac{\pi(x - a)(x - c)(x - d) \dots}{(b - a)^2(b - c)^2(b - d)^2 \dots} \\
&\quad + \frac{\pi(x - a)(x - b)(x - d) \dots}{(c - a)^2(c - b)^2(c - d)^2 \dots} \\
&\quad + \frac{\pi(x - a)(x - b)(x - c) \dots}{(d - a)^2(d - b)^2(d - c)^2 \dots} \\
&\quad + \text{etc.}
\end{aligned}$$

quae, quoniam π per singulos denominatores est divisibilis, fit functio integra indeterminatarum

$$x, a, b, c \text{ etc.}$$

Statuamus porro

$$\begin{aligned}
 u = (x - b)(x - c)(x - d) \cdots \\
 + (\alpha - a)(\alpha - c)(\alpha - d) \cdots \\
 + (\alpha - a)(\alpha - b)(\alpha - d) \cdots \\
 + (\alpha - a)(\alpha - b)(\alpha - c) \cdots \\
 + \text{etc.}
 \end{aligned}$$

et $u' = \frac{du}{dx}$, ita ut habeatur

Manifesto pro $x = a$, fit $pu' = \pi$, unde concludimus, functionem $u - pu'$ indefinite divisibilem esse per $x - a$, et perinde per $x - b$, $x - c$ etc., nec non per productum u . Statuendo itaque

$$\pi - pu' = \sigma$$

erit σ functio integra indeterminatarum x, a, b, c etc., et quidem, perinde ut p , symmetrica ratione indeterminatarum a, b, c etc. Erui poterunt itaque functiones duae integrae r, s , indeterminatarum x, l', l'', l''' etc., tales quae per substitutiones $l' = \lambda', l'' = \lambda'', l''' = \lambda'''$ etc. transeant in p, σ resp. Quodsi itaque analogiam sequentes, functionem

$$mx^{m-1} - (m-1)l'x^{m-2} + (m-2)l''x^{m-3} - (m-3)l'''x^{m-4} + \text{etc.}$$

i. e. quotientem differentialem $\frac{dy}{dx}$ per y' denotemus, ita ut y' per easdem illas substitutiones transeat in u' , patet $p - sy - ry'$ per easdem substitutiones transire in $\pi - \sigma u - pu'$, i. e. in 0, adeoque necessario iam per se identice evanescere debere (art. 5): habemus proin aequationem identicam

$$p = sy + ry'$$

Hinc si supponamus, ex substitutione $l' = L', l'' = L'', l''' = L'''$ etc. prodire $r = R, s = S$, erit etiam identice

$$P = SY + RY'$$

ubi, quum S, R sint functionis integrae ipsius x , P vero quantitas determinata seu numerus, sponte patet, Y et Y' divisorem communem habere non posse, nisi fuerit $P = 0$. Quod est ipsum theorema posterius art. 6.

9.

Demonstrationem theorematis prioris ita absolvemus, ut ostendamus, in casu eo, ubi F et F' non habent divisorem communem, certo fieri non posse $P = 0$. Ad hunc finem primo, per praecepta art. 2 erutas supponimus duas functiones integras indeterminatae x , puta fx et φx , tales, ut habeatur aequatio identica

$$fx \cdot Y + \varphi x \cdot Y' = 1$$

quam hic ita exhibemus:

sive, quoniam habemus

$$u' = (x - b)(x - c)(x - d) \cdots$$

in forma sequente:

$$fx \cdot [(x-a)(x-b)(x-c)(x-d)\cdots] \\ + \varphi x \cdot [(x-a)(x-b)(x-c)(x-d)\cdots] \cdot \frac{du'}{dx} = 1$$

Exprimamus brevitatis causa
quae est functio integra indeterminatarum

$$x, l', l'', l''' \text{ etc.}$$

per $F(x, l', l'', l''' \text{ etc.})$ unde erit identice

$$1 + fx \cdot (a - Y) + \varphi x \cdot \psi = 1 + F(x, \lambda', \lambda'', \lambda''' \text{ etc.})$$

Habebimus itaque aequationes identicas [1]

$$\begin{aligned} \varphi a \cdot (a-b)(a-c)(a-d)\cdots &= 1 + F(a, \lambda', \lambda'', \lambda''' \text{ etc.}) \\ \varphi b \cdot (b-a)(b-c)(b-d)\cdots &= 1 + F(b, \lambda', \lambda'', \lambda''' \text{ etc.}) \\ \varphi c \cdot (c-a)(c-b)(c-d)\cdots &= 1 + F(c, \lambda', \lambda'', \lambda''' \text{ etc.}) \\ &\text{etc.} \quad \cdots \end{aligned}$$

Supponendo itaque, productum ex omnibus

$$\begin{aligned} 1 + F(a, \lambda', \lambda'', \lambda''' \text{ etc.}) \\ 1 + F(b, \lambda', \lambda'', \lambda''' \text{ etc.}) \\ 1 + F(c, \lambda', \lambda'', \lambda''' \text{ etc.}) \\ \text{etc.} \end{aligned}$$

erit functio integra indeterminatarum a, b, c etc., l', l'', l''' etc., et quidem functio symmetrica respectu ipsarum a, b, c etc., exhiberi per $\psi(\lambda', \lambda'', \lambda''' \text{ etc.}, l', l'', l''' \text{ etc.})$

e multiplicatione cunctorum aequationum [1] resultabit aequatio identica nova [2]

$$\pi \cdot \varphi a \cdot \varphi b \cdot \varphi c \cdots = \psi(\lambda', \lambda'', \lambda''' \text{ etc.}, \lambda', \lambda'', \lambda''' \text{ etc.})$$

Porro patet, quum productum $\varphi a \cdot \varphi b \cdot \varphi c \cdots$ indeterminatas a, b, c etc. symmetrice involvat, inveniri posse functionem integram indeterminatarum l', l'', l''' etc. talem, quae per substitutiones $l' = \lambda', l'' = \lambda'', l''' = \lambda'''$ etc. transeat in $\varphi a \cdot \varphi b \cdot \varphi c \cdots$ Sit t illa functio, eritque etiam identice [3]

$$\pi t = \psi(l', l'', l''' \text{ etc.}, l', l'', l''' \text{ etc.})$$

quoniam haec aequatio per substitutiones $l' = \lambda', l'' = \lambda'', l''' = \lambda'''$ etc. in identicam [2] transit.

Iam ex ipsa definitione functionis F sequitur, identice haberi

$$F(x, L', L'', L''' \text{ etc.}) = 0$$

Hinc etiam identice erit

$$\begin{aligned} 1 + F(a, L', L'', L''' \text{ etc.}) &= 1 \\ 1 + F(b, L', L'', L''' \text{ etc.}) &= 1 \\ 1 + F(c, L', L'', L''' \text{ etc.}) &= 1 \\ &\text{etc.} \end{aligned}$$

et proin erit etiam identice

$$\psi(\lambda', \lambda'', \lambda''' \text{ etc.}, L', L'', L''' \text{ etc.}) = 1$$

adeoque etiam identice [4]

$$\psi(l', l'', l''' \text{ etc.}, L', L'', L''' \text{ etc.}) = 1$$

Quamobrem e combinatione aequationum [3] et [4], et substituendo $l' = L'$, $l'' = L''$, $l''' = L'''$ etc. habebimus [5]

$$\pi T = 1$$

si per T denotamus valorem functionis t illis substitutionibus respondentem.

Qui valor quum necessario fiat quantitas finita, P certo nequit esse $= 0$.

Q. E. D.

10.

E praecedentibus iam perspicuum est, quamlibet functionem integram Y unius indeterminatae x , cuius determinans sit $= 0$, decomponi posse in factores, quorum nullus habeat determinantem 0 . Investigato enim divisore communi altissimo functionum Y et $\frac{dY}{dx}$, illa iam in duos factores resoluta habebitur. Si quis horum factorum¹ iterum habet determinantem 0 , eodem modo in duos factores resolvetur, eodemque pacto continuabimus, donec Y in factores tales tandem resoluta habeatur, quorum nullus habeat determinantem 0 .

Facile porro perspicietur, inter hos factores, in quos Y resolvitur, ad minimum unum reperiri debere ita comparatum, ut inter factores numeri, qui eius ordinem exprimit, binarius saltem non pluries occurrat, quam inter factores numeri m , qui exprimit ordinem functionis Y : puta, si statuatur $m = k \cdot 2^\mu$, denotante k numerum imparem, inter factores functionis Y ad minimum unus reperietur ad ordinem $k' \cdot 2^\nu$ referendus, ita ut etiam k' sit impar, atque vel $\nu = \mu$, vel $\nu < \mu$. Veritas huius assertionis sponte sequitur inde, quod m est aggregatum numerorum, qui ordinem singulorum factorum ipsius Y exprimunt.

11.

Antequam ulterius progrediamur, expressionem quandam explicabimus, cuius introductio in omnibus de functionibus symmetricis disquisitionibus maximam utilitatem affert, et quae nobis quoque peropportuna erit. Supponamus, M esse functionem quarundam ex indeterminatis a, b, c etc., et quidem sit μ multitudo earum, quae in expressionem M ingrediuntur, nullo respectu habito aliarum indeterminatarum, si quas forte implicet ipsa M . Permutatis illis μ indeterminatis omnibus quibus fieri potest modis tum inter se tum cum $m - \mu$ reliquis ex a, b, c etc., orientur ex M aliae expressiones ipsi M similes, ita ut omnino habeantur

$$\frac{m(m-1)(m-2)(m-3) \cdots (m-\mu+1)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots \mu}$$

¹Revera quidem non nisi factor iste, qui est ille divisor communis, determinantem 0 habere potest. Sed demonstratio huius propositionis hoc loco in quasdam ambages perduceret; neque etiam hic necessaria est, quum factorem alterum, si et huius determinans evanescere posset, eodem modo tractare, ipsumque in factoresolvere liceret.

expressiones, ipsa M inclusa, quarum complexum simpliciter dicemus *complexum omnium* M . Hinc sponte patet, quid significet aggregatum omnium M , productum ex omnibus M etc. Ita e. g. π dicitur productum ex omnibus $a - b$, ρ productum ex omnibus $x - a$, u aggregatum omnium $\frac{\pi}{\rho}$ etc.

Si forte M est functio symmetrica respectu quarundam ex μ indeterminatis, quas continet, istarum permutationes inter se functionem M non variant, quamobrem in complexu omnium M quilibet terminus pluries, et quidem

$$\frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots \nu}{\nu}$$

vicibus reperietur, si ν est multitudo indeterminatarum, quarum respectu M est symmetrica. Si vero M non solum respectu ν indeterminatarum symmetrica est, sed insuper respectu ν' aliarum, nec non respectu ν'' aliarum etc., ipsa M non variabitur sive binae e primis ν indeterminatis inter se permutentur, sive binae e secundis ν' , sive binae e tertiis ν'' etc., ita ut semper

$$\frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots \nu}{\nu} \cdot \frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots \nu'}{\nu'} \cdot \frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots \nu''}{\nu''} \text{ etc.}$$

permutationes terminis identicis respondeant. Quare si ex his terminis identicis semper unicum tantum retineamus, omnino habebimus

$$\frac{m(m-1)(m-2)(m-3) \cdots (m-\mu+1)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots \mu \cdot \nu \cdot 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots \nu' \cdot 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots \nu'' \text{ etc.}}$$

terminos, quorum complexum dicemus *complexum omnium* M *exclusis repetitionibus*, ut a complexu omnium M *admissis repetitionibus* distinguatur. Quoties nihil expressis verbis monitum fuerit, repetitiones admitti semper subintelligemus.

Ceterum facile perspicitur, aggregatum omnium M , vel productum ex omnibus M , vel generaliter quamlibet functionem symmetricam omnium M semper fieri functionem symmetricam indeterminatarum a, b, c etc., sive admittantur repetitiones, sive excludantur.

12.

Iam considerabimus, denotantibus u, x indeterminatas, productum ex omnibus $u - (a + b)x + ab$, exclusis repetitionibus, quod per C designabimus. Erit itaque C productum ex $\frac{1}{2}m(m-1)$ factoribus his

$$\begin{aligned} &u - (a + b)x + ab \\ &u - (a + c)x + ac \\ &u - (a + d)x + ad \quad \text{etc.} \\ &u - (b + c)x + bc \\ &u - (b + d)x + bd \quad \text{etc.} \\ &u - (c + d)x + cd \quad \text{etc. etc.} \end{aligned}$$

Quae functio quum indeterminatas a, b, c etc. symmetrice implicet, assignari poterit functio integra indeterminatarum u, x, l', l'', l''' etc., per z denotanda, quae transeat in C , si loco indeterminatarum l', l'', l''' etc. substituantur $\lambda', \lambda'', \lambda'''$ etc.

Denique designemus per Z functionem solarum indeterminatarum u, x , in quam z transit, si indeterminatis l', l'', l''' etc. tribuamus valores determinatos L', L'', L''' etc.

Hae tres functiones C, z, Z considerari possunt tamquam functiones integrae ordinis $\frac{1}{2}m(m-1)$ indeterminatae u cum coefficientibus indeterminatis, qui quidem coefficientes erunt

- pro C , functiones indeterminatarum x, a, b, c etc.
- pro z , functiones indeterminatarum x, l', l'', l''' etc.
- pro Z , functiones solius indeterminatae x .

Singuli vero coefficientes ipsius z transibunt in coefficientes ipsius C per substitutiones $l' = \lambda', l'' = \lambda'', l''' = \lambda'''$ etc. nec non in coefficientes ipsius Z per substitutiones $l' = L', l'' = L'', l''' = L'''$ etc. Eadem, quae modo de coefficientibus diximus, etiam de determinantibus functionum C, z, Z valebunt. Atque in hos ipsos iam propius inquiremus, et quidem eum in finem, ut demonstremus

Theorema 0.1. *Quoties non est $P = 0$, determinans functionis Z certo nequit esse identice $= 0$.*

13.

Perfacilis quidem esset demonstratio huius theorematis, si supponere liceret, Y resolvi posse in factores simplices

$$(x - A)(x - B)(x - C)(x - D) \cdots$$

Tunc enim certum quoque esset, Z esse productum ex omnibus $u - (A + B)x + AB$, atque determinantem functionis Z productum e differentiis inter binas quantitates

$$\begin{aligned} &(A + B)x - AB \\ &(A + C)x - AC \\ &(A + D)x - AD \quad \text{etc.} \\ &(B + C)x - BC \\ &(B + D)x - BD \quad \text{etc.} \\ &(C + D)x - CD \quad \text{etc. etc.} \end{aligned}$$

Hoc vero productum identice evanescere nequit, nisi aliquis factorum per se identice fiat $= 0$, unde sequeretur, duas quantitates A, B, C etc. aequales esse, adeoque determinantem P functionis Y fieri $= 0$, contra hyp.

14.

At seposita tali argumentatione, quam ad instar art. 6 a petitione principii proficisci manifestum est, statim ad demonstrationem stabilem theorematis art. 12 explicandam progredimur.

Determinans functionis C erit productum ex omnibus differentiis inter binas $(a+b)x - ab$, quarum differentiarum multitudo est

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} m(m-1) \left(\frac{1}{2} m(m-1) - 1 \right) = \frac{1}{8} (m+1)m(m-1)(m-2)$$

Hic numerus itaque indicat ordinem determinantis functionis C respectu indeterminatae x . Determinans functionis z quidem ad eundem ordinem pertinebit: contra determinans functionis Z utique ad ordinem inferiorem pertinere potest, quoties scilicet quidam coefficientes inde ab altissima potestate ipsius x evanescunt.

Nostrum iam est demonstrare, in determinante functionis Z omnes certo coefficientes evanescere non posse.

Propius considerando differentias illas, quarum productum est determinans functionis C , deprehendemus, partem ex ipsis (puta differentias inter binas $(a+b)x - ab$ tales, quae elementum commune habent) suppeditare productum ex omnibus

$$(a-b)(x-c)$$

e reliquis vero (puta e differentiis inter binas $(a+b)x - ab$ tales, quorum elementa diversa sunt) oriri productum ex omnibus

$$(a+b-c-d)x - ab + cd,$$

exclusis repetitionibus.

Productum prius factorem unumquemque $a-b$ manifesto $m-2$ vicibus continebit, quemvis factorem $x-c$ autem $(m-1)(m-2)$ vicibus, unde facile concludimus, hocce productum fieri

$$\pi^{m-2} \cdot \rho^{(m-1)(m-2)}$$

Quodsi ita productum posterius per θ designamus, determinans functionis C erit

$$\pi^{m-2} \cdot \rho^{(m-1)(m-2)} \cdot \theta$$

Denotando porro per r functionem indeterminatarum x, l', l'', l''' etc. eam, quae per substitutiones $l' = \lambda', l'' = \lambda'', l''' = \lambda'''$ etc. transit in ρ , nec non per R functionem solius x , eam, in quam transit r per substitutiones $l' = L', l'' = L'', l''' = L'''$ etc., patet determinantem functionis z fieri

$$\pi^{m-2} \cdot \rho^{(m-1)(m-2)} \cdot R$$

determinantem functionis Z autem

$$P^{m-2} \cdot T^{(m-1)(m-2)} \cdot R$$

Quare quum per hypothesin P non sit $= 0$, res iam in eo vertitur, ut demonstramus, R certo identice evanescere non posse.

15.

Ad hunc finem adhuc aliam indeterminatam w introducemus, atque productum ex omnibus

$$(a+b-c-d)w + (a-c)(a-d)$$

exclusis repetitionibus considerabimus, quod quum ipsas a, b, c etc. symmetrice involvat, tamquam functio integra indeterminatarum $w, \lambda', \lambda'', \lambda'''$ etc. exhiberi poterit. Denotabimus hanc functionem per $f(w, \lambda', \lambda'', \lambda'''$ etc.). Multitudo illorum factorum $(a + b - c - d)w + (a - c)(a - d)$ erit

$$= \frac{1}{4} \cdot m(m-1)(m-2)(m-3)$$

unde facile colligimus, fieri

$$f(0, \lambda', \lambda'', \lambda''' \text{ etc.}) = \pi^{(m-2)(m-3)}$$

et proin etiam

$$f(0, l', l'', l''' \text{ etc.}) = \pi^{(m-2)(m-3)}$$

nec non

$$f(0, L', L'', L''' \text{ etc.}) = P^{(m-2)(m-3)}$$

Functio $f(w, L', L'', L''' \text{ etc.})$ generaliter quidem loquendo ad ordinem

$$\frac{1}{4}m(m-1)(m-2)(m-3)$$

referenda erit: at in casibus specialis utique ad ordinem inferiorem pertinere potest, si forte contingat, ut quidam coefficientes inde ab altissima potestate ipsius w evanescant: impossibile autem est, ut illa functio tota sit identice $= 0$, quum aequatio modo inventa doceat, functionis saltem terminum ultimum non evanescere. Supponemus, terminum altissimum functionis $f(w, L', L'', L''' \text{ etc.})$, qui quidem coefficientem non evanescentem habeat, esse Nw^λ . Si igitur substituimus $w = x - \alpha$, patet, $f(x - \alpha, L', L'', L''' \text{ etc.})$ esse functionem integram indeterminatarum x, α , sive quod idem est, functionem ipsius x cum coefficientibus ab indeterminata α pendentibus, ita tamen ut terminus altissimus sit Nx^λ , et proin coefficientem determinatum ab α non pendentem habeat, qui non sit $= 0$. Perinde $f(x - b, L', L'', L''' \text{ etc.})$, $f(x - c, L', L'', L''' \text{ etc.})$ erunt functiones integrae indeterminatae x , tales ut singularum terminus altissimus sit Nx^λ , terminorum sequentium autem coefficientes resp. a b, c etc. pendeant. Hinc productum ex m factoribus

$$\begin{aligned} &f(x - a, L', L'', L''' \text{ etc.}) \\ &f(x - b, L', L'', L''' \text{ etc.}) \\ &f(x - c, L', L'', L''' \text{ etc.}) \\ &\text{etc.} \end{aligned}$$

erit functio integra ipsius x , cuius terminus altissimus erit $N^m x^{m\lambda}$, dum terminorum sequentium coefficientes pendent ab indeterminatis a, b, c etc.

Consideremus iam porro productum ex m factoribus his

$$\begin{aligned} &f(x - a, l', l'', l''' \text{ etc.}) \\ &f(x - b, l', l'', l''' \text{ etc.}) \\ &f(x - c, l', l'', l''' \text{ etc.}) \\ &\text{etc.} \end{aligned}$$

quod quum sit functio indeterminatarum x, a, b, c etc., l', l'', l''' etc., et quidem symmetrica respectu ipsarum a, b, c etc., exhiberi poterit tamquam functio indeterminatarum $x, \lambda', \lambda'', \lambda'''$ etc., l', l'', l''' etc. denotanda.

Erit itaque
productum ex factoribus

$$\begin{aligned} &f(x - a, \lambda', \lambda'', \lambda''' \text{ etc.}) \\ &f(x - b, \lambda', \lambda'', \lambda''' \text{ etc.}) \\ &f(x - c, \lambda', \lambda'', \lambda''' \text{ etc.}) \\ &\text{etc.} \end{aligned}$$

per $\varphi(x, \lambda', \lambda'', \lambda''' \text{ etc.}, l', l'', l''' \text{ etc.})$

$$\begin{aligned} &f(x - a, \lambda', \lambda'', \lambda''' \text{ etc.}) \\ &f(x - b, \lambda', \lambda'', \lambda''' \text{ etc.}) \\ &f(x - c, \lambda', \lambda'', \lambda''' \text{ etc.}) \\ &\text{etc.} \end{aligned}$$

et proin indefinite divisibilis per p , quum facile perspiciatur, quemlibet factorem ipsius p in aliquo illorum factorum implicari.

Statuemus itaque

$$\varphi(x, \lambda', \lambda'', \lambda''' \text{ etc.}, \lambda', \lambda'', \lambda''' \text{ etc.}) = p \cdot \chi(x, \lambda', \lambda'', \lambda''' \text{ etc.})$$

ubi characteristicam χ functionem integram exhibebit. Hinc vero facile deducitur, etiam identice esse

$$\varphi(x, L', L'', L''' \text{ etc.}, L', L'', L''' \text{ etc.}) = \Pi \cdot \chi(x, L', L'', L''' \text{ etc.})$$

Sed supra demonstravimus, productum e factoribus

$$\begin{aligned} &f(x - a, L', L'', L''' \text{ etc.}) \\ &f(x - b, L', L'', L''' \text{ etc.}) \\ &f(x - c, L', L'', L''' \text{ etc.}) \\ &\text{etc.} \end{aligned}$$

quod erit $= \varphi(x, \lambda', \lambda'', \lambda''' \text{ etc.}, L', L'', L''' \text{ etc.})$, habere terminum altissimum $N^m x^{m\lambda}$; eundem proin terminum altissimum habebit functio $\varphi(x, L', L'', L''' \text{ etc.}, L', L'', L''' \text{ etc.})$ adeoque certo non est identice $= 0$. Quocirca etiam R nequit esse identice $= 0$, neque adeo etiam determinans functionis Z .

Q. E. D.

16.

Theorema 0.2. Denotet $\varphi(u, x)$ productum ex quocunque factoribus talibus, in quos indeterminatae u, x lineariter tantum ingrediuntur, sive qui sint formae

$$\begin{aligned} &\alpha + \beta u + \gamma x \\ &\alpha' + \beta' u + \gamma' x \\ &\text{etc.} \end{aligned}$$

Sit porro w alia determinata.

Tunc functio

$$\frac{d\varphi(u + w\frac{d\varphi}{dx}, x - w\frac{d\varphi}{du})}{dw}$$

indefinite erit divisibilis per $\varphi(u, x)$.

Dem. Statuendo

$$\begin{aligned}\varphi(u, x) &= (\alpha + \beta u + \gamma x)Q \\ &= (\alpha' + \beta' u + \gamma' x)Q' \\ &= (\alpha'' + \beta'' u + \gamma'' x)Q'' \quad \text{etc.}\end{aligned}$$

erunt Q, Q', Q'' etc. functiones integrae indeterminatarum $u, x, \alpha, \beta, \gamma, \alpha', \beta', \gamma', \alpha'', \beta'', \gamma''$ etc.

$$\begin{aligned}&= \gamma Q + (\alpha + \beta u + \gamma x)\frac{dQ}{dx} \\ &= \gamma' Q' + (\alpha' + \beta' u + \gamma' x)\frac{dQ'}{dx} \\ &= \gamma'' Q'' + (\alpha'' + \beta'' u + \gamma'' x)\frac{dQ''}{dx} \quad \text{etc.} \\ \frac{d\varphi}{du} &= \beta Q + (\alpha + \beta u + \gamma x)\frac{dQ}{du} \\ &= \beta' Q' + (\alpha' + \beta' u + \gamma' x)\frac{dQ'}{du} \\ &= \beta'' Q'' + (\alpha'' + \beta'' u + \gamma'' x)\frac{dQ''}{du} \quad \text{etc.}\end{aligned}$$

Substitutis hisce valoribus in factoribus, e quibus conflatur productum puta in

$$\begin{aligned}&\alpha + \beta(u + w\frac{d\varphi}{dx}) + \gamma(x - w\frac{d\varphi}{du}) \\ &\alpha' + \beta'(u + w\frac{d\varphi}{dx}) + \gamma'(x - w\frac{d\varphi}{du}) \\ &\alpha'' + \beta''(u + w\frac{d\varphi}{dx}) + \gamma''(x - w\frac{d\varphi}{du}) \\ &\quad \text{etc.}\end{aligned}$$

hi obtinent valores sequentes

$$\begin{aligned}&\alpha + \beta u + \gamma x + w(\beta\frac{dQ}{dx} - \gamma\frac{dQ}{du})(\alpha + \beta u + \gamma x) \\ &\alpha' + \beta' u + \gamma' x + w(\beta'\frac{dQ'}{dx} - \gamma'\frac{dQ'}{du})(\alpha' + \beta' u + \gamma' x) \\ &\alpha'' + \beta'' u + \gamma'' x + w(\beta''\frac{dQ''}{dx} - \gamma''\frac{dQ''}{du})(\alpha'' + \beta'' u + \gamma'' x) \\ &\quad \text{etc.}\end{aligned}$$

quapropter $\frac{d\varphi}{dw}$ erit productum ex $\varphi(u, x)$ in factores

$$\begin{aligned}&\beta\frac{dQ}{dx} - \gamma\frac{dQ}{du} \\ &\beta'\frac{dQ'}{dx} - \gamma'\frac{dQ'}{du} \\ &\beta''\frac{dQ''}{dx} - \gamma''\frac{dQ''}{du} \\ &\quad \text{etc.}\end{aligned}$$

i. e. ex $\frac{d\varphi(u, x)}{dw}$ in functionem integram indeterminatarum $u, x, w, \alpha, \beta, \gamma, \alpha', \beta', \gamma', \alpha'', \beta'', \gamma''$ etc.

Q. E. D.

17.

Theorema art. praec. manifeste applicabile est ad functionem C , quam abhinc per

$$f(u, x, \lambda', \lambda'', \lambda''' \text{ etc.})$$

exhiberi supponemus, ita ut

$$f(u + w \frac{dC}{dx}, x - w \frac{dC}{du}, \lambda', \lambda'', \lambda''' \text{ etc.})$$

indefinite divisibilis evadat per C : quotientem, qui erit functio integra indeterminatarum u, x, w, a, b, c etc., symmetrica respectu ipsarum a, b, c etc., exhibebimus per

$$\chi(u, x, w, \lambda', \lambda'', \lambda''' \text{ etc.})$$

Hinc concludimus, fieri etiam identice

$$f(u + w \frac{dz}{dx}, x - w \frac{dz}{du}, l', l'', l''' \text{ etc.}) = z \cdot \chi(u, x, w, l', l'', l''' \text{ etc.})$$

nec non

$$f(u + w \frac{dZ}{dx}, x - w \frac{dZ}{du}, L', L'', L''' \text{ etc.}) = Z \cdot \chi(u, x, w, L', L'', L''' \text{ etc.})$$

Quodsi itaque functionem Z simpliciter exhibemus per $F(u, x)$,
ita ut habeatur

$$f(u, x, L', L'', L''' \text{ etc.}) = F(u, x)$$

erit identice

$$F(u + w \frac{dZ}{dx}, x - w \frac{dZ}{du}) = Z \cdot \chi(u, x, w, L', L'', L''' \text{ etc.})$$

18.

Si itaque e valoribus determinatis ipsarum u, x , puta ex $u = U$, $x = X$, prodire supponimus

$$\frac{dZ}{dx} = X', \quad \frac{dZ}{du} = U'$$

erit identice

$$F(U + wX', X - wU') = F(U, X) \cdot \chi(U, X, w, L', L'', L''' \text{ etc.})$$

Quoties V non evanescit, statuere licebit $w = \frac{X-x}{U'}$, unde emergit

$$F(U + \frac{X-x}{U'}X', x) = F(U, X) \cdot \chi(U, X, \frac{X-x}{U'}, L', L'', L''' \text{ etc.})$$

quod etiam ita enunciare licet:

Si in functione Z statuitur

$$u = U + \frac{X-x}{U'}X'$$

transibit ea in

$$F(U, X) \cdot \chi(U, X, \frac{X-x}{U'}, L', L'', L''' \text{ etc.})$$

19.

Quum in casu eo, ubi non est $P = 0$, determinans functionis Z sit functio indeterminatae x per se non evanescens, manifesto multitudo valorum determinantum ipsius x , per quos hic determinans valorem 0 nancisci potest, erit numerus finitus, ita ut infinite multi valores determinati ipsius x assignari possint, qui determinanti illi valorem a 0 diversum concilient. Sit X talis valor ipsius x (quem insuper realem supponere licet). Erit itaque determinans functionis $F(u, X)$ non $= 0$, unde sequitur, per theorema II. art. 6, functiones

$$F(u, X) \text{ et } \frac{dF(u, X)}{du}$$

habere non posse divisorem ullum communem. Supponamus porro, exstare aliquem valorem determinatum ipsius u , puta U (sive realis sit, sive imaginarius i. e. sub forma $g + h\sqrt{-1}$ contentus), qui reddat $F(u, X) = 0$, i. e. esse $F(U, X) = 0$. Erit itaque $u - U$ factor indefinitus functionis $F(u, X)$, et proin functio $\frac{F(u, X)}{u - U}$ certo per $u - U$ non divisibilis.

Supponendo itaque, hanc functionem $\frac{F(u, X)}{u - U}$ nancisci valorem U' , si statuatur $u = U$, certo esse nequit $U' = 0$. Manifesto autem U' erit valor quotientis differentialis partialis $\frac{dF(u, X)}{du}$ pro $u = U$, $x = X$: quodsi itaque insuper pro iisdem valoribus ipsarum u, x valorem quotientis differentialis partialis $\frac{dZ}{dx}$ per X' denotemus, perspicuum est per ea quae in art. praec. demonstrata sunt, functionem Z per substitutionem

$$u = u + \frac{X - x}{U'} X'$$

identice evanescere, adeoque per factorem

$$u + \frac{dZ}{dx} x - (U + \frac{X}{U'} X')$$

indefinite esse divisibilem. Quocirca statuendo $u = \alpha x$, patet, $F(\alpha x, x)$ divisibilem esse per

$$\alpha x + \frac{X'}{U'} x - (U + \frac{X}{U'} X')$$

adeoque obtinere valorem 0, si pro α accipiatur radix aequationis

$$\alpha x + \frac{X'}{U'} x - (U + \frac{X}{U'} X') = 0$$

i. e. si statuatur

$$\alpha = \frac{U}{x} + \frac{X - x}{x} \cdot \frac{X'}{U'}$$

quos valores vel reales esse vel sub forma $g + h\sqrt{-1}$ contentos constat.

Facile iam demonstratur, per eosdem valores ipsius x etiam functionem Y evanescere debere. Manifesto enim $f(\alpha x, x, \lambda', \lambda'', \lambda''' \text{ etc.})$ est productum ex omnibus $(x - a)(x - b)$ exclusis repetitionibus, et proin $= \rho^{m-1}$. Hinc sponte sequitur

$$\begin{aligned} f(\alpha x, x, \lambda', \lambda'', \lambda''' \text{ etc.}) &= \rho^{m-1} \\ f(\alpha x, x, L', L'', L''' \text{ etc.}) &= P^{m-1} \end{aligned}$$

sive $F(\alpha x, x) = P^{m-1}$, cuius itaque valor determinatus evanescere nequit, nisi simul evanescat valor ipsius Y .

20.

Adiumento disquisitionum praecedentium reducta est solutio aequationis $Y = 0$, i. e. inventio valoris determinati ipsius x , vel realis vel sub forma $g + h\sqrt{-1}$ contenti, qui illi satisfaciatur, ad solutionem aequationis $F(u, X) = 0$, siquidem determinans functionis Y non fuerit $= 0$.

Observare convenit, si omnes coefficientes in Y , i. e. numeri L', L'', L''' etc. sint quantitates reales, etiam omnes coefficientes in $F(u, X)$ reales fieri, siquidem, quod licet, pro X quantitas realis accepta fuerit. Ordo aequationis secundariae $F(u, X) = 0$ exprimitur per numerum $\frac{1}{2}m(m-1)$: quoties igitur m est numerus par formae $2^\mu k$, denotante k indefinite numerum imparem, ordo aequationis secundariae exprimitur per numerum formae $2^{\mu-1}k$.

In casu eo, ubi determinans functionis Y fit $= 0$, assignari poterit per art. 10 functio alia Y' ipsam metiens, cuius determinans non sit $= 0$, et cuius ordo exprimatur per numerum formae $2^\nu k$, ita ut sit vel $\nu < \mu$, vel $\nu = \mu$. Quaelibet solutio aequationis $Y' = 0$ etiam satisfaciet aequationi $Y = 0$: solutio aequationis $Y' = 0$ iterum reducetur ad solutionem alius aequationis, cuius ordo exprimetur per numerum formae $2^{\nu-1}k$.

Ex his itaque colligimus, generaliter solutionem cuiusvis aequationis, cuius ordo exprimatur per numerum parem formae $2^\mu k$, reduci posse ad solutionem alius aequationis, cuius ordo exprimatur per numerum formae $2^{\mu'} k$, ita ut sit $\mu' < \mu$. Quoties hic numerus etiamnum par est, i. e. μ' non $= 0$, eadem methodus denuo applicabitur, atque ita continuabimus, donec ad aequationem perveniamus, cuius ordo exprimatur per numerum imparem; et huius aequationis coefficientes omnes erunt reales, siquidem omnes coefficientes aequationis primitivae reales fuerunt. Talem vero aequationem ordinis imparis certo solubilem esse constat, et quidem per radicem realem, unde singulae quoque aequationes antecedentes solubiles erunt, sive per radices reales sive per radices formae $g + h\sqrt{-1}$.

Evictum est itaque, functionem quamlibet Y formae $x^m - L'x^{m-1} + L''x^{m-2} -$ etc., ubi L', L'' etc. sunt quantitates determinatae reales, involvere factorem indefinitum $x - A$, ubi A sit quantitas vel realis vel sub forma $g + h\sqrt{-1}$ contenta. In casu posteriori facile perspicitur, Y nancisci valorem 0 etiam per substitutionem $x = g - h\sqrt{-1}$, adeoque etiam divisibilem esse per $x - (g - h\sqrt{-1})$, et proin etiam per productum $xx - 2gx + gg + hh$. Quaelibet itaque functio Y certo factorem indefinitum realem primi vel secundi ordinis implicat, et quum idem iterum de quotiente valeat, manifestum est, Y in factores reales primi vel secundi ordinis resolvi posse. Quod demonstrare erat propositum huius commentationis.

DEMONSTRATIO NOVA ALTERA THEOREMATIS OMNEM FUNCTIONEM ALGEBRAICAM RATIO- NALEM INTEGRAM UNIUS VARIABILIS IN FAC- TORES REALES PRIMI VEL SECUNDI GRADUS RESOLVI POSSE.

A U C T O R E

CAROLO FRIDERICO GAUSS

SOCIETATI REGIAE SCIENTIARUM TRADITA 1816. JAN. 30.

Commentationes societatis regiae scientiarum Gottingensis recentiores. Vol. III.
Gottingae MDCCCXVI.

III.

SUPPLEMENTUM TERTIAE DEMONSTRATIONIS COMMENTATIONIS PRAECEDENTIS.

Postquam commentatio praecedens typis iam expressa esset, iteratae de eodem argumento meditationes ad novam theorematis demonstrationem perduxerunt, quae perinde quidem ac praecedens pure analytica est, sed principiis prorsus diversis innititur, et respectu simplicitatis illi longissime praeferenda videtur. Huic itaque tertiae demonstrationi pagellae sequentes dicatae sunt.

1.

Proposita sit functio indeterminatae x haecce:

$$X = x^m + Ax^{m-1} + Bx^{m-2} + Cx^{m-3} + \text{etc.} + Lx + M$$

in qua coefficientes A, B, C etc. sunt quantitates reales determinatae.

Sint r, φ aliae indeterminatae, statuamusque

$$\begin{aligned} r^m \cos m\varphi + Ar^{m-1} \cos(m-1)\varphi + Br^{m-2} \cos(m-2)\varphi \\ + Cr^{m-3} \cos(m-3)\varphi + \text{etc.} + Lr \cos \varphi + M = t \\ r^m \sin m\varphi + Ar^{m-1} \sin(m-1)\varphi + Br^{m-2} \sin(m-2)\varphi \\ + Cr^{m-3} \sin(m-3)\varphi + \text{etc.} + Lr \sin \varphi = u \end{aligned}$$

FUNCTIONUM ALGEBRAICARUM INTEGRARUM REALES.

$$\begin{aligned}
& mr^m \cos m\varphi + (m-1)Ar^{m-1} \cos(m-1)\varphi + (m-2)Br^{m-2} \cos(m-2)\varphi \\
& \quad + (m-3)Cr^{m-3} \cos(m-3)\varphi + \text{etc.} + Lr \cos \varphi = t' \\
& mr^m \sin m\varphi + (m-1)Ar^{m-1} \sin(m-1)\varphi + (m-2)Br^{m-2} \sin(m-2)\varphi \\
& \quad + (m-3)Cr^{m-3} \sin(m-3)\varphi + \text{etc.} + Lr \sin \varphi = u' \\
& mmr^m \cos m\varphi + (m-1)^2 Ar^{m-1} \cos(m-1)\varphi + (m-2)^2 Br^{m-2} \cos(m-2)\varphi \\
& \quad + (m-3)^2 Cr^{m-3} \cos(m-3)\varphi + \text{etc.} + Lr \cos \varphi = t'' \\
& mmr^m \sin m\varphi + (m-1)^2 Ar^{m-1} \sin(m-1)\varphi + (m-2)^2 Br^{m-2} \sin(m-2)\varphi \\
& \quad + (m-3)^2 Cr^{m-3} \sin(m-3)\varphi + \text{etc.} + Lr \sin \varphi = u''
\end{aligned}$$

$$y = \frac{(tt + uu)(tt'' + uu'' + (tu' - ut')^2) - (tt' + uu')^2}{r(tt + uu)^2}$$

Factorem r manifesto e denominatore formulae ultimae tollere licet, quum t', u, t'', u'' per illum sint divisibiles. Denique sit R quantitas positiva determinata, arbitraria quidem, attamen maior maxima quantitatum

$$mA\sqrt{2}, \quad \sqrt{(mB\sqrt{2})}, \quad \sqrt{(mC\sqrt{2})}, \quad \sqrt{(mD\sqrt{2})} \quad \text{etc.}$$

abstrahendo a signis quantitatum A, B, C etc., i. e. mutatis negativis, si quae adsint, in positivas. His ita praeparatis, dico, $tt' + uu'$ certo nancisci valorem positivum, si statuatur $r = R$, quicunque valor (realis) ipsi φ tribuatur.

Demonstratio.

Statuamus

$$\begin{aligned}
& R^m \cos 45^\circ + AR^{m-1} \cos(45^\circ + \varphi) + BR^{m-2} \cos(45^\circ + 2\varphi) \\
& \quad + CR^{m-3} \cos(45^\circ + 3\varphi) + \text{etc.} + LR \cos(45^\circ + (m-1)\varphi) + M \cos(45^\circ + m\varphi) = T \\
& R^m \sin 45^\circ + AR^{m-1} \sin(45^\circ + \varphi) + BR^{m-2} \sin(45^\circ + 2\varphi) \\
& \quad + CR^{m-3} \sin(45^\circ + 3\varphi) + \text{etc.} + LR \sin(45^\circ + (m-1)\varphi) + M \sin(45^\circ + m\varphi) = U
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& mR^m \cos 45^\circ + (m-1)AR^{m-1} \cos(45^\circ + \varphi) + (m-2)BR^{m-2} \cos(45^\circ + 2\varphi) \\
& \quad + (m-3)CR^{m-3} \cos(45^\circ + 3\varphi) + \text{etc.} + LR \cos(45^\circ + (m-1)\varphi) = T' \\
& mR^m \sin 45^\circ + (m-1)AR^{m-1} \sin(45^\circ + \varphi) + (m-2)BR^{m-2} \sin(45^\circ + 2\varphi) \\
& \quad + (m-3)CR^{m-3} \sin(45^\circ + 3\varphi) + \text{etc.} + LR \sin(45^\circ + (m-1)\varphi) = U'
\end{aligned}$$

patetque

I. T compositam esse e partibus

$$\begin{aligned} & \frac{[R + mA\sqrt{2} \cdot \cos(45^\circ + \varphi)]}{m\sqrt{2}} \\ & \frac{[R^2 + mB\sqrt{2} \cdot \cos(45^\circ + 2\varphi)]}{m\sqrt{2}} \\ & \frac{[R^3 + mC\sqrt{2} \cdot \cos(45^\circ + 3\varphi)]}{m\sqrt{2}} \\ & \frac{[R^4 + mD\sqrt{2} \cdot \cos(45^\circ + 4\varphi)]}{m\sqrt{2}} \\ & + \text{etc.} \end{aligned}$$

quas singulas, pro valore quolibet determinato reali ipsius φ , positivas evadere facile perspicitur: hinc T necessario valorem positivum obtinet.

Simili modo probatur, etiam U, T', U' fieri positivas, unde etiam $TT' + UU'$ necessario fit quantitas positiva.

II. Pro $r = R$ functiones t, u, t', u' resp. transeunt in

$$\begin{aligned} & T \cos(45^\circ + m\varphi) + U \sin(45^\circ + m\varphi) \\ & T \sin(45^\circ + m\varphi) - U \cos(45^\circ + m\varphi) \\ & T' \cos(45^\circ + m\varphi) + U' \sin(45^\circ + m\varphi) \\ & T' \sin(45^\circ + m\varphi) - U' \cos(45^\circ + m\varphi) \end{aligned}$$

uti evolutione facta facile probatur.

Hinc vero valor functionis $tt' + uu'$, pro $r = R$, derivatur = $TT' + UU'$, adeoque est quantitas positiva. Q. E. D.

Ceterum ex iisdem formulis colligimus, valorem functionis $tt + uu$, pro $r = R$, esse $TT + UU$, adeoque positivum, unde concludimus, pro nullo valore ipsius r , singulis $mA\sqrt{2}, \sqrt{(mB\sqrt{2})}, \sqrt{(mC\sqrt{2})}$ etc. maiori, simul fieri posse $t = 0, u = 0$.

2.

Theorema 0.3. *Intra limites $r = 0$ et $r = R$, atque $\varphi = 0$ et $\varphi = 360^\circ$ certo existant valores tales indeterminatarum r, φ , pro quibus fiat simul $t = 0$ et $u = 0$.*

Demonstratio. Supponamus theorema non esse verum, patetque, valorem ipsius $tt + uu$ pro cunctis valoribus indeterminatarum intra limites assignatos fieri debere quantitatem positivam, et proin valorem ipsius y semper finitum. Consideremus integrale duplex

$$\iint y dr d\varphi$$

ab $r = 0$ usque ad $r = R$, atque a $\varphi = 0$ usque ad $\varphi = 360^\circ$ extensum, quod igitur valorem finitum plene determinatum nanciscitur.

Hic valor, quem per Ω denotabimus, idem prodire debebit, sive integratio primo instituatur secundum φ ac dein secundum r , sive ordine inverso. At habemus indefinite, considerando r tamquam constantem,

$$\int y d\varphi = \frac{tu' - ut'}{r(tt + uu)}$$

uti per differentiationem secundum φ facile confirmatur. Constans non adiicienda, siquidem integrale a $\varphi = 0$ incipiendum supponamus, quoniam pro $\varphi = 0$ fit $\frac{tu'-ut'}{r(tt+uu)} = 0$. Quare quum manifesto $\frac{tu'-ut'}{r(tt+uu)}$ etiam evanescat pro $\varphi = 360^\circ$, integrale $\int y d\varphi$ a $\varphi = 0$ usque ad $\varphi = 360^\circ$ fit $= 0$, manente r indefinita.

Hinc autem sequitur $\Omega = 0$.

Perinde habemus indefinite, considerando φ tamquam constantem,

$$\int y dr = \frac{tt' + uu'}{tt + uu}$$

uti aequae facile per differentiationem secundum r confirmatur; hic quoque constans non adiicienda, integrali ab $r = 0$ incipiente. Quapropter integrale ab $r = 0$ usque ad $r = R$ extensum fit per ea, quae in art. praec. demonstrata sunt, $= \eta$, adeoque per theorema art. praec. semper quantitas positiva pro quolibet valore reali ipsius φ . Hinc etiam Ω , i. e. valor integralis

$$\iint y dr d\varphi$$

a $\varphi = 0$ usque ad $\varphi = 360^\circ$, necessario fit quantitas positiva². Quod est absurdum, quoniam eandem quantitatem antea invenimus $= 0$: suppositio itaque consistere nequit, theorematisque veritas hinc evicta est.

3.

Functio X per substitutionem $x = r(\cos \varphi + \sin \varphi \cdot \sqrt{-1})$ transit in $t + u\sqrt{-1}$, nec non per substitutionem $x = r(\cos \varphi - \sin \varphi \cdot \sqrt{-1})$ in $t - u\sqrt{-1}$. Quodsi igitur pro valoribus determinatis ipsarum r, φ , puta pro $r = \rho$, $\varphi = \theta$, simul provenit $t = 0$, $u = 0$ (quales valores exstare in art. praec. demonstratum est), X per utramque substitutionem

$$x = \rho(\cos \theta + \sin \theta \cdot \sqrt{-1}), \quad x = \rho(\cos \theta - \sin \theta \cdot \sqrt{-1})$$

valorem 0 obtinet, et proin indefinite per

$$X - \rho(\cos \theta + \sin \theta \cdot \sqrt{-1}),$$

nec non per

$$x - \rho(\cos \theta - \sin \theta \cdot \sqrt{-1})$$

divisibilis erit. Quoties non est $\sin \theta = 0$, neque $\rho = 0$, hi divisores sunt inaequales, et proin X etiam per illorum productum

$$xx - 2\rho \cos \theta \cdot x + \rho\rho$$

divisibilis erit, quoties autem vel $\sin \theta = 0$ adeoque $\cos \theta = \pm 1$, vel $\rho = 0$, illi factores sunt identici scilicet $= x \mp \rho$. Certum itaque est, functionem X involvere divisorem realem secundi vel primi ordinis, et quum eadem conclusio rursus de quotiente valeat, X in tales factores complete resolubilis erit. Q. E. D.

²Uti iam per se manifestum est. Ceterum integrale indefinitum facile eruitur $= m\varphi + 45^\circ - \text{arc. tang} \frac{uu'}{tt'}$, atque aliunde demonstrari potest (per se enim nondum obvium est, quemnam valorem ex infinite multis functioni multiformi arc. tang. — competentibus pro $\varphi = 360^\circ$ adoptare oporteat), huius valorem usque ad $\varphi = 360^\circ$ extensum statui debere $= m \cdot 360^\circ$ sive $= 2m\pi$. Sed hoc ad institutum nostrum non est necessarium.

4.

Quamquam in praecedentibus negotio quod propositum erat, iam plene perfuncti simus, tamen haud superfluum erit, adhuc quaedam de ratiocinatione art. 2 adiicere. A suppositione, t et u pro nullis valoribus indeterminatarum r, φ intra limites illic assignatos simul evanescere, ad contradictionem inevitabilem delapsi sumus, unde ipsius suppositionis falsitatem conclusimus. Haec igitur contradictio cessare debet, si revera adsunt valores ipsarum r, φ , pro quibus t et u simul fiunt $= 0$. Quod ut magis illustretur, observamus, pro talibus valoribus fieri $tt + uu = 0$, adeoque ipsam y infinitam, unde haud amplius licebit, integrale duplex $\iint y dr d\varphi$ tamquam quantitatem assignabilem tractare. Generaliter quidem loquendo, denotantibus ξ, η, ζ indefinite coordinatas punctorum in spatio, integrale $\iiint \zeta d\xi d\eta$ exhibet volumen solidi, quod continetur inter quinque plana, quorum aequationes sunt

atque superficiem, cuius aequatio $\zeta = g$, considerando eas partes tamquam negativas, in quibus coordinatae ζ sunt negativae. Sed tacite hic subintelligitur, superficiem sextam esse continuam, qua conditione cessante, dum g evadit infinita, utique fieri potest, ut conceptus ille sensu careat. In tali casu de integrali $\iint g d\xi d\eta$ colligendo sermo esse nequit, neque adeo mirandum est, operationes analyticas coeco calculo ad inania applicatas ad absurda perducere.

Integratio $\int y d\varphi = \frac{tu' - ut'}{r(tt + uu)}$ vere tantum est integratio vera, i. e. summatio, quatenus inter limites, per quos extenditur, y ubique est quantitas finita, absurda autem, si inter illos limites y alicubi infinita evadit. Si integrale tale $\int \eta d\xi$, quod generaliter loquendo exhibet aream inter lineam abscissarum atque curvam, cuius ordinata $= \eta$ pro abscissa ξ , secundum regulas suetas evolvimus, continuitatis immemores, saepissime contradictionibus implicamur. E. g. statuendo $\eta = \frac{1}{\xi}$, analysis suppeditat integrale $= C - \frac{1}{\xi}$, quo area recte definitur, quamdiu curva continuitatem servat; qua pro $\xi = 0$ interrupta, si quis magnitudinem areae inde ab abscissa negativa usque ad positivam inepte rogat, responsum absurdum a formula feret, eam esse negativam. Quid autem sibi velint haec similiaque analyseos paradoxa, alia occasione fusius persequemur.

Hic unicam observationem adiicere liceat. Propositis absque restrictione quaestionibus, quae certis casibus absurdae evadere possunt, saepissime ita sibi consulit analysis, ut responsum ex parte vagum reddat. Ita pro valore integralis $\iint y dr d\varphi$ ab $r = e$ usque ad $r = f$, atque a $\varphi = E$ usque ad $\varphi = F$ extendendi, si valor ipsius y pro

$$r = e, \varphi = E \quad \text{designatur per } \theta$$

$$r = f, \varphi = E \quad \text{— } \theta'$$

$$r = e, \varphi = F \quad \text{— } \theta''$$

$$r = f, \varphi = F \quad \text{— } \theta'''$$

per operationes analyticas facile obtinetur

$$\text{Arc. tang } \theta - \text{Arc. tang } \theta' - \text{Arc. tang } \theta'' + \text{Arc. tang } \theta'''$$

Revera quidem integrale tunc tantum valorem certum habere potest, quoties y inter limites assignatos semper manet finita: hic valor sub formula tradita utique contentus, tamen per eam nondum ex asse definitur, quoniam Arc. tang. est functio multiformis, seorsimque per alias considerationes (haud quidem difficiles) decidere oportebit, quinam potissimum functionis valores in casu determinato sint adhibendi. Contra quoties y alicubi inter limites

assignatos infinita evadit, quaestio de valore integralis $\iint y \, dr \, d\varphi$ absurda est: quo non obstante si responsum ab analysi extorquere obstinaveris, pro methodorum diversitate modo hoc modo illud reddetur, quae tamen singula sub formula generali ante tradita contenta erunt.

BEWEIS EINES ALGEBRAISCHEN LEHRSATZES.

Journal für die reine und ang. Mathematik herausg. von Crelle.
Berlin 1828. Band III.

Der Gegenstand dieses Aufsatzes ist der CARTESISCHE, gewöhnlich nach HARRIOT benannte, Lehrsatz über den Zusammenhang der Anzahl der positiven und negativen Wurzeln einer algebraischen Gleichung mit der Anzahl der Abwechselungen und Folgen in den Zeichen der Coefficienten. Man vermisst an den von verschiedenen Schriftstellern versuchten Beweisen dieses Theorems die Klarheit, Kürze und umfassende Allgemeinheit, die man bei einem so elementarischen Gegenstande mit Recht verlangen kann, und eine neue Behandlung desselben scheint daher nicht überflüssig zu sein.

Es sei X eine algebraische ganze Function von x von der Ordnung m , nach absteigenden Potenzen von x geordnet. Wir nehmen an (ohne Nachtheil für die Allgemeinheit), dass das höchste Glied ax^m sei, und das niedrigste von x freie Glied nicht fehle; bloss die wirklich vorhandenen Glieder sollen aufgestellt, also nicht die etwa fehlenden mit dem Coefficienten 0 angesetzt sein.

Wenn nicht alle Coefficienten positiv sind, so werden sie einen oder mehrere Zeichenwechsel darbieten. Es sei $-Nx^n$ das erste negative Glied, das erste hierauf folgende positive $+Px^p$, das erste hierauf folgende negative $-Qx^q$ u. s. w. Es sind mithin m, n, p, q u. s. w. abnehmende ganze Zahlen; N, P, Q u. s. w. positiv, und X erscheint so dargestellt

$$X = x^m + \dots - Nx^n + \dots + Px^p + \dots - Qx^q - \text{u. s. w.}$$

Es werde X mit dem einfachen Factor $x - a$ multiplicirt, wo a positiv vorausgesetzt wird. Man sieht leicht, dass in dem Producte, x^{m+1} einen negativen, x^{n+1} einen positiven, x^{p+1} einen negativen Coefficienten u. s. w., also das Product diese Form erhalten wird:

$$X(x - a) = x^{m+1} \dots - N'x^{n+1} \dots + P'x^{p+1} \dots - Q'x^{q+1} \dots$$

sodass N', P', Q' u. s. w. positiv werden. Die Zeichen zwischen den aufgestellten Gliedern bleiben zwar unentschieden: allein es ist klar, dass vom höchsten Gliede bis zur Potenz x^{n+1} wenigstens ein Zeichenwechsel, bis x^{p+1} wenigstens zwei, bis x^{q+1} wenigstens drei u. s. w. statt finden. Ist der letzte Zeichenwechsel in X bei dem Gliede $+Ux^u$, und bezeichnet man den Coefficienten von x^{u+1} in $X(x - a)$ durch $+U'$, so wird U' positiv sein, und bis zum Gliede $+U'x^{u+1}$ haben dann wenigstens eben so viele Zeichenwechsel, wie in X sind, stattgefunden. Das letzte Glied in $X(x - a)$ wird aber das Zeichen $-$ haben; es muss also bis dahin wenigstens noch ein Zeichenwechsel hinzugekommen sein.

Wir schliessen also, dass $X(x - a)$ wenigstens einen Zeichenwechsel mehr hat als X .

Es sei nun X das Product aller einfachen Factoren, die den negativen und imaginären Wurzeln einer Gleichung $y = 0$ entsprechen, also wenn a, b, γ u. s. w. die positiven Wurzeln derselben Gleichung sind,

$$y = X \cdot (x - a)(x - b)(x - \gamma) \dots$$

Es finden sich also nach vorstehendem Satze, in $X(x - a)$ wenigstens ein Zeichenwechsel, in $X(x - a)(x - b)$ wenigstens zwei, in $X(x - a)(x - b)(x - \gamma)$ wenigstens drei u. s. w. mehr als in X ; folglich werden, auch wenn in X gar kein Zeichenwechsel vorkommt, in y wenigstens so viele Zeichenwechsel sein, wie positive Wurzeln. Man sieht von selbst, dass wenn die Gleichung weder negative, noch imaginäre Wurzeln hat, man $X = 1$ zu setzen hat, und dieser Schluss seine Gültigkeit behält.

Es gehe y , wenn den Coefficienten der Potenzen $x^{m-1}, x^{m-2}, x^{m-3}$ u. s. w. die entgegengesetzten Zeichen beigelegt werden, in y' über; sämtliche Wurzeln der Gleichung $y' = 0$ werden dann den Wurzeln der Gleichung $y = 0$ entgegengesetzt sein. Es wird daher in y' wenigstens eben so viele Zeichenwechsel geben, als die Gleichung $y' = 0$ negative Wurzeln hat.

Wir haben daher folgenden Lehrsatz:

Die Gleichung $y = 0$ kann nicht mehr positive Wurzeln haben, als es Zeichenwechsel in y gibt, und nicht mehr negative Wurzeln, als Zeichenwechsel in y' sind.

Diese Einkleidung des Theorems scheint die zweckmässigste zu sein, da sie die grösste Einfachheit mit der umfassendsten Allgemeinheit vereinigt, und alle Gestalten des Satzes, die nur unter besondern Bedingungen gelten, von selbst daraus fliessen.

Will man die Grenze der Anzahl der negativen Wurzeln unmittelbar an den Zeichen der Coefficienten von y erkennen, so wird es nothwendig, die unmittelbaren Zeichenwechsel und Zeichenfolgen (bei Gliedern, wo die Exponenten von x um eine Einheit verschieden sind) von den durch fehlende Glieder unterbrochenen zu unterscheiden. Offenbar wird jeder unmittelbare und jeder durch eine gerade Anzahl fehlender Glieder unterbrochene Zeichenwechsel in y zu einer ähnlichen Zeichenfolge in y' , während ein durch eine ungerade Anzahl fehlender Glieder unterbrochener Zeichenwechsel in y auch in y' ein ähnlicher Zeichenwechsel bleibt. Der zweite Theil des Theorems lässt sich daher auch so ausdrücken:

Die Anzahl der negativen Wurzeln der Gleichung $y = 0$ kann nicht grösser sein, als die Anzahl der unmittelbaren und der durch eine gerade Anzahl fehlender Glieder unterbrochenen Zeichenfolgen, addirt zu der Anzahl der durch eine ungerade Anzahl fehlender Glieder unterbrochenen Zeichenwechsel in y .

Fehlt in y gar kein Glied, so ist die Anzahl der negativen Wurzeln nicht grösser, als die Anzahl der Zeichenfolgen.

Bezeichnet man durch A die Anzahl der unmittelbaren Zeichenwechsel, und durch B die Anzahl der unmittelbaren Zeichenfolgen in y , so wird, wenn kein Glied fehlt, $A+B = m$ sein, also der Anzahl aller Wurzeln gleich. Insofern diese Zeichen also bloss lehren, dass die Anzahl der positiven Wurzeln nicht grösser als A , und die der negativen nicht grösser als B sein kann, bleibt es unentschieden, ob oder wie viel imaginäre Wurzeln vorhanden sind. Weiss man aber anderswoher, dass die Gleichung keine imaginäre Wurzeln hat, so muss nothwendig A der Anzahl der positiven, und B der Anzahl der negativen Wurzeln gleich sein.

Anders aber verhält es sich, wenn in y Glieder fehlen.

Um mit Klarheit zu übersehen, was sich daraus in Beziehung auf die imaginären Wurzeln schliessen lässt, bezeichnen wir durch a die Anzahl der durch eine gerade, durch c die Anzahl der durch eine ungerade Anzahl fehlender Glieder unterbrochenen Zeichenwechsel; durch b und d resp. die Anzahl der durch eine gerade und ungerade Anzahl fehlender Glieder unterbrochenen Zeichenfolgen in y . Man sieht leicht, dass $m - A - B - a - b - c - d$ der Anzahl sämtlicher fehlender Glieder, die wir durch e bezeichnen wollen, gleich sein werde. Nun ist nach unserm Lehrsatz die Anzahl der positiven Wurzeln höchstens $A + a + c$, die Anzahl der negativen höchstens $B + b + c$, also die Anzahl aller reellen Wurzeln höchstens

$$A + B + a + b + 2c = m + c - d + e$$

Es muss daher die Anzahl der imaginären Wurzeln wenigstens $e - c + d$ sein.

Zählt man also alle fehlenden Glieder zusammen, jedoch so, dass man in jeder Lücke zwischen einem Zeichenwechsel eine Einheit weniger, zwischen einer Zeichenfolge aber eine

Einheit mehr rechnet, als Glieder fehlen, so oft deren Anzahl ungerade ist, so erhält man eine Zahl, der die Anzahl der imaginären Wurzeln wenigstens gleich kommen muss.

BEITRÄGE ZUR THEORIE DER ALGEBRAISCHEN GLEICHUNGEN.

VON
CARL FRIEDRICH GAUSS.

Vorgelesen in der Sitzung der Königl. Gesellschaft der Wissenschaften am 16. Juli 1849.

Abhandlungen der Königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen.
Göttingen, 1850. Band IV.

Es werden in dieser Denkschrift zwei verschiedene die algebraischen Gleichungen betreffenden Gegenstände behandelt. Zuerst stelle ich den vor fünfzig Jahren von mir gegebenen Beweis des Grundlehrsatzes der Theorie der algebraischen Gleichungen in einer veränderten Gestalt und mit erheblichen Zusätzen auf. Der zweite Theil ist einer speciellen Behandlung der algebraischen Gleichungen mit drei Gliedern gewidmet, und enthält Methoden, nicht bloss die reellen, sondern auch die imaginären Wurzeln solcher Gleichungen mit Leichtigkeit zu bestimmen.

ERSTE ABHANDLUNG.

Die im Jahre 1799 erschienene Denkschrift, *Demonstratio nova theorematis, omnem functionem algebraicam rationalem integram unius variabilis in factores reales primi vel secundi gradus resolvi posse*, hatte einen doppelten Zweck, nemlich erstens, zu zeigen, dass sämtliche bis dahin versuchte Beweise dieses wichtigsten Lehrsatzes der Theorie der algebraischen Gleichungen ungenügend und illusorisch sind, und zweitens, einen neuen vollkommen strengen Beweis zu geben. Es ist unnöthig, auf den erstem Gegenstand noch einmal zurückzukommen. Dem dort gegebenen neuen Beweise habe ich selbst später noch zwei andere folgen lassen, und ein vierter ist zuerst von CAUCHY aufgestellt. Diese vier Beweise beruhen alle auf eben so vielen verschiedenen Grundlagen, aber darin kommen sie alle überein, dass durch jeden derselben zunächst nur das Vorhandensein *eines* Factors der betreffenden Function erwiesen wird.

Der Strenge der Beweise thut dies allerdings kein Eintrag: denn es ist klar, dass wenn von der vorgegebenen Function dieser eine Factor abgelöst wird, eine ähnliche Function von niederer Ordnung zurückbleibt, auf welche der Lehrsatz aufs neue angewandt werden kann, und dass durch Wiederholung des Verfahrens zuletzt eine vollständige Zerlegung der ursprünglichen Function in Factoren der bezeichneten Art hervorgehen wird. Indessen gewinnt ohne Zweifel jede Beweisführung eine höhere Vollendung, wenn nachgewiesen wird, dass sie geeignet ist, das Vorhandensein der sämtlichen Factoren unmittelbar anschaulich zu machen. Dass der erste Beweis in diesem Fall ist, habe ich bereits in der gedachten Denkschrift angedeutet (Art. 23), ohne es dort weiter auszuführen: dies soll jetzt ergänzt werden, und ich benutze zugleich diese Gelegenheit, die Hauptmomente des ganzen Beweises in einer abgeänderten und, wie ich glaube, eine vergrösserte Klarheit darbietenden Gestalt zu wiederholen. Was dabei die äussere Einkleidung des Lehrsatzes selbst betrifft, so war die 1799 gebrauchte, dass die Function $x^n + Ax^{n-1} + Bx^{n-2} + \text{u. s. w.}$ sich in reelle Factoren erster oder zweiter Ordnung zerlegen lässt, damals deshalb gewählt, weil alle Einmischung imaginärer Grössen vermieden werden sollte. Gegenwärtig, wo der Begriff der complexen Grössen jedermann geläufig ist, scheint es angemessener, jene Form

fahren zu lassen und den Satz so auszusprechen, dass jene Function sich in n einfache Factoren zerlegen lasse, wo dann die constanten Theile dieser Factoren nicht eben reelle Grössen zu sein brauchen, sondern für dieselben auch jede complexen Werthe zulässig sein müssen. Bei dieser Einkleidung gewinnt selbst der Satz noch an Allgemeinheit, weil dann die Beschränkung auf reelle Werthe auch bei den Coefficienten A, B u. s. w. nicht vorausgesetzt zu werden braucht, vielmehr jedwede Werthe für dieselben zulässig bleiben.

1.

Wir betrachten demnach die Function der unbestimmten Grösse x

$$x^n + Ax^{n-1} + Bx^{n-2} + \text{u. s. w.} + Mx + N = X$$

wo

$$A, B \dots M, N$$

bestimmte reelle oder imaginäre Coefficienten vorstellen.

Aus der Elementaralgebra ist der Zusammenhang zwischen den Wurzeln der Gleichung $X = 0$ und den einfachen Factoren von X bekannt. Geschieht nemlich jener Gleichung durch die Substitution $x = p$ Genüge, so ist $x - p$ ein Factor von X , und giebt es n verschiedene Arten, jener Gleichung Genüge zu leisten, nemlich durch $x = p, x = p', x = p''$ u. s. w., so wird das Product $(x - p)(x - p')(x - p'') \dots$ mit X identisch sein. Unter besondern Umständen kann aber auch eine Auflösung, wie $x = p$, in X den Factor $(x - p)^2$ oder $(x - p)^3$ oder irgend eine höhere Potenz bedingen, in welchen Fällen man die Wurzel p wie zweimal, dreimal u. s. w. vorhanden betrachtet.

Verlangt man also nur den Beweis, dass die Function X gewiss einen einfachen Factor zulasse, so ist es zureichend, nur das Vorhandensein irgend einer Wurzel der Gleichung $X = 0$ nachzuweisen. Soll aber die vollständige Zerlegbarkeit der Function in einfache Factoren auf Einmal bewiesen werden, so muss geschafft werden, dass der Gleichung $X = 0$ Genüge geleistet werden kann, entweder durch n ungleiche Werthe von x , oder durch eine zwar geringere Anzahl ungleicher Auflösungen, wovon aber ein Theil die Charactere der mehrfach geltenden gleichen Wurzeln dergestalt an sich trägt, dass die Zusammenzählung aller ungleichen und gleichen die Totalsumme $= n$ hervorbringt.

2.

Das ganze Gebiet der complexen Grössen, in welchem die der Gleichung $X = 0$ genügenden Werthe von x gesucht werden sollen, ist ein Unendliches von zwei Dimensionen, indem, wenn ein solcher Werth

$$x = t + iu \text{ gesetzt wird}$$

(wo i immer die imaginäre Einheit $\sqrt{-1}$ bedeutet), für t und u alle reellen Werthe von $-\infty$ bis $+\infty$ zulässig sind. Wir haben nun zuvörderst aus diesem unendlichen Gebiete ein abgegrenztes endliches auszuscheiden, ausserhalb dessen gewiss keine Wurzel der bestimmten Gleichung $X = 0$ liegen kann. Dies kann auf mehr als Eine Art geschehen: unserm Zweck am meisten gemäss scheint die folgende zu sein.

Anstatt der Form $t + iu$ gebrauche man diese

$$X = r(\cos p + i \sin p)$$

wonach zur Umfassung des ganzen unendlichen Gebiets der complexen Grössen r durch alle positiven Werthe von 0 bis $+\infty$, und p von 0 bis 360° , oder, was dasselbe ist, von einem beliebigen Anfangswerthe bis an einen um 360° grössern Endwerth ausgedehnt werden muss.

Um für r eine Grenze zu erhalten, über welche hinaus kein Werth mehr einer Wurzel der Gleichung $X = 0$ entsprechen kann, setze ich zuvörderst die Coefficienten der einzelnen Glieder von X in eine ähnliche Form, wie x , nemlich

$$\begin{aligned} A &= a(\cos \alpha + i \sin \alpha) \\ B &= b(\cos \beta + i \sin \beta) \\ C &= c(\cos \gamma + i \sin \gamma) \quad \text{u. s. w.} \end{aligned}$$

wo also a, b, c bestimmte positive Grössen bedeuten sollen, abgesehen davon, dass auch eine oder die andere darunter $= 0$ sein kann. Ich betrachte sodann die Gleichung

$$r^n - \sqrt{2} \cdot (ar^{n-1} + br^{n-2} + cr^{n-3} + \text{u. s. w.}) = 0$$

welche, wie man leicht sieht, eine positive Wurzel hat, und zwar (Harriot's Lehrsatz zufolge) nur Eine solche. Es sei R diese Wurzel, wo dann von selbst klar ist, dass für jeden positiven Werth von r , der grösser ist als R , der Werth von $r^n - \sqrt{2} \cdot (ar^{n-1} + br^{n-2} + cr^{n-3} + \text{u. s. w.})$ positiv sein, und dass dasselbe auch von der Function

$$nr^n - \sqrt{2} \cdot ((n-1)ar^{n-1} + (n-2)br^{n-2} + (n-3)cr^{n-3} + \text{u. s. w.})$$

gelten wird, da dieselbe das n .fache der ersten Function um

$$\sqrt{2} \cdot (ar^{n-1} + 2br^{n-2} + 3cr^{n-3} + \text{u. s. w.})$$

also um eine positive Differenz übertrifft.

3.

Ich behaupte nun, dass die Grösse R geeignet ist, eine solche Grenze für die Werthe von r , wie im vorhergehenden Artikel gefordert ist, abzugeben.

Der Beweis dieses Satzes ist auf folgende Art zu führen.

Ich setze allgemein $X = T + iU$, woselbstredend T und U reelle Grössen bedeuten, und zwar wird

$$\begin{aligned} T &= r^n \cos np + ar^{n-1} \cos((n-1)p + \alpha) + br^{n-2} \cos((n-2)p + \beta) \\ &\quad + cr^{n-3} \cos((n-3)p + \gamma) + \text{u. s. w.} \\ U &= r^n \sin np + ar^{n-1} \sin((n-1)p + \alpha) + br^{n-2} \sin((n-2)p + \beta) \\ &\quad + cr^{n-3} \sin((n-3)p + \gamma) + \text{u. s. w.} \end{aligned}$$

Man übersieht leicht, dass, wenn für r irgend ein positiver Werth grösser als R gewählt wird, T nothwendig dasselbe Zeichen haben wird wie $\cos np$, sooft dieser Cosinus absolut

genommen nicht kleiner ist als $\sqrt{\frac{1}{2}}$. Man braucht nemlich nur T in folgende Form zu setzen

$$\begin{aligned}\pm T = & r\sqrt{\frac{1}{2}} \cdot r^n - ar^{n-1} - br^{n-2} - cr^{n-3} - \text{u. s. w.} \\ & + [\pm \cos np - \sqrt{\frac{1}{2}}]r^n \\ & + [1 \pm \cos((n-1)p + \alpha)]ar^{n-1} \\ & + [1 \pm \cos((n-2)p + \beta)]br^{n-2} \\ & + [1 \pm \cos((n-3)p + \gamma)]cr^{n-3} \\ & + \text{u. s. w.}\end{aligned}$$

wo die obern Zeichen für den Fall eines positiven, die untern für den Fall eines negativen $\cos np$ gelten sollen, und wo der erste Theil des Ausdrucks auf der rechten Seite positiv ist, in Folge des im vorhergehenden Artikel gegebenen Satzes, von den folgenden aber wenigstens keiner negativ werden kann. Auf ganz ähnliche Weise erhellet (indem man in obiger Formel nur U anstatt T und durchgehends Sinus anstatt Cosinus schreibt), dass unter gleicher Voraussetzung in Beziehung auf r , allemal U dasselbe Zeichen hat wie $\sin np$, so oft dieser Sinus absolut genommen nicht kleiner ist als $\sqrt{\frac{1}{2}}$. Es hat demnach in allen Fällen wenigstens die eine der beiden Grössen T, U ein voraus bestimmtes positives oder negatives Zeichen, und es kann folglich für keinen Werth von p die Function $X = 0$ werden.

W. Z. B. W.

4.

Um das Verhalten von T und U in Beziehung auf die Zeichen und deren Wechsel (bei einem bestimmten, R überschreitenden, Werthe von r) noch mehr ins Licht zu setzen, lasse man p alle Werthe zwischen zwei um 360° verschiedenen Grenzen durchlaufen, wozu jedoch nicht 0 und 360° , sondern, indem zur Abkürzung

$$\omega = \frac{45^\circ}{n}$$

gesetzt wird, $-\omega$ und $(8n-1)\omega$ gewählt werden sollen. Den ganzen Zwischenraum theile ich in $4n$ gleiche Theile, so dass der erste sich von $-\omega$ bis ω , der zweite von ω bis 3ω , der dritte von 3ω bis 5ω u. s. w. erstreckt. Zuvörderst hat man auch noch die Werthe der Differentialquotienten $\frac{dT}{dp}$, $\frac{dU}{dp}$ in Betracht zu ziehen, wofür man hat

$$\begin{aligned}\frac{dT}{dp} = & -nr^n \sin np - (n-1)ar^{n-1} \sin((n-1)p + \alpha) - (n-2)br^{n-2} \sin((n-2)p + \beta) \\ & - (n-3)cr^{n-3} \sin((n-3)p + \gamma) - \text{u. s. w.} \\ \frac{dU}{dp} = & nr^n \cos np + (n-1)ar^{n-1} \cos((n-1)p + \alpha) + (n-2)br^{n-2} \cos((n-2)p + \beta) \\ & + (n-3)cr^{n-3} \cos((n-3)p + \gamma) + \text{u. s. w.}\end{aligned}$$

Man erkennt daraus leicht, durch ähnliche Schlüsse wie im vorhergehenden Artikel und unter Zuziehung des Satzes am Schlüsse von Art. 2, dass $\frac{dT}{dp}$ immer das entgegengesetzte Zeichen von $\sin np$ hat, so oft dieser Sinus absolut genommen nicht kleiner ist als $\sqrt{\frac{1}{2}}$,

dass hingegen $\frac{dU}{dp}$ immer dasselbe Zeichen wie $\cos np$ hat, so oft der absolute Werth dieses Cosinus nicht kleiner ist als $\sqrt{\frac{1}{2}}$.

Hieraus zieht man folgende Schlüsse.

In dem ersten Intervalle, d. i. von $p = -\omega$ bis $p = +\omega$, ist T stets positiv, U hingegen für den Anfangswerth negativ, für den Endwerth positiv, mithin dazwischen gewiss einmal $= 0$, und zwar nur einmal, weil in dem ganzen Intervalle $\frac{dU}{dp}$ positiv ist.

In dem zweiten Intervalle ist U stets positiv, T zu Anfang positiv, am Ende negativ, dazwischen einmal $T = 0$ und zwar nur einmal, weil in dem ganzen Intervalle $\frac{dT}{dp}$ negativ ist.

In dem dritten Intervalle ist T stets negativ, U einem Zeichenwechsel unterworfen, sodass einmal $U = 0$ wird.

Im vierten Intervalle ist U stets negativ, T einmal $= 0$.

In den folgenden Intervallen wiederholen sich in gleicher Ordnung diese Verhältnisse, so dass das fünfte dem ersten, das sechste dem zweiten u. s. f. gleichsteht.

5.

Aus der im vorhergehenden Artikel erörterten Folgeordnung der positiven und negativen Werthe von T und U , die bei jedem über R hinausgehenden Werthe von r Statt findet³, lässt sich nun folgern, dass innerhalb des Gebiets der kleinern Werthe von r gewisse Kreuzungen in diesen Anordnungen vorhanden sein müssen, die das Wesen unsers zu beweisenden Lehrsatzes in sich schliessen. Ich werde die Beweisführung in einer der Geometrie der Lage entnommenen Einkleidung darstellen, weil jene dadurch die grösste Anschaulichkeit und Einfachheit gewinnt. Im Grunde gehört aber der eigentliche Inhalt der ganzen Argumentation einem höhern von Räumlichem unabhängigen Gebiete der allgemeinen abstracten Grössenlehre an, dessen Gegenstand die nach der Stetigkeit zusammenhängenden Grössencombinationen sind, einem Gebiete, welches zur Zeit noch wenig angebaut ist, und in welchem man sich auch nicht bewegen kann ohne eine von räumlichen Bildern entlehnte Sprache.

6.

Das ganze Gebiet der complexen Grössen wird vertreten durch eine unbegrenzte Ebene, in welcher jeder Punkt, dessen Coordinaten in Beziehung auf zwei einander rechtwinklig schneidende Achsen t, u sind, als der complexen Grösse $x = t + iu$ entsprechend betrachtet wird: bringt man diese complexe Grösse in die Form $x = r(\cos p + i \sin p)$, so bedeuten r, p die Polarcoordinaten des entsprechenden Punkts. Der Inbegriff aller complexen Grössen, für welche r einerlei bestimmten Werth hat, wird demnach durch einen Kreis repräsentirt, dessen Halbmesser dieser Werth, und dessen Mittelpunkt der Anfangspunkt der Coordinaten ist. Denjenigen dieser Kreise, für welchen r um eine nach Belieben gewählte Differenz

³Es ist leicht zu zeigen, dass auch für den Werth $r = R$ selbst eine gleiche Folgeordnung noch gültig bleibt, nur mit der Einschränkung, dass dann in ganz speciellen Fällen ein Uebergangswerth von p , (d. i. ein solcher, für welchen T oder $U = 0$ wird) mit einer der Grössen $-\omega, \omega, 3\omega, 5\omega$ u. s. w. zusammenfallen kann, während für alle grösseren Werthe von r jeder Uebergangswerth von p zwischen zweien dieser Grössen liegen muss. Ich halte mich jedoch dabei nicht auf, da für unsern Zweck zureicht, das Bestehen jener Folgerung, von irgend einem Werth von r an, nachgewiesen zu haben.

grösser als R ist, will ich mit K bezeichnen, und mit $(1), (2), (3) \dots (4n)$ diejenigen Punkte auf demselben, welchen die beziehungsweise zwischen ω und 3ω , zwischen 5ω und 7ω , zwischen 9ω und 11ω u. s. f. nbis zwischen $(8n - 3)\omega$ und $(8n - 1)\omega$ liegenden Werthe von p entsprechen, für welche nach dem 4. Artikel $T = 0$ wird. Man bemerke dabei, dass für die Punkte $(1), (3), (5)$ u. s. w. U positiv, für die Punkte $(2), (4), (6)$ u. s. w. hingegen negativ sein wird.

7.

Die Gesammtheit derjenigen Punkte in unserer Ebene, für welche T positiv ist, bildet zusammenhängende Flächentheile, wie schon von selbst erhellet, wenn man erwägt, dass bei einem stetigen Uebergange von einem Punkte zu einem andern T sich nach der Stetigkeit ändert. Eben so bilden sämtliche Punkte, für welche T negativ wird, zusammenhängende Flächentheile. Zwischen den Flächentheilen der ersten Art und denen der zweiten liegen Punkte, in welchen $T = 0$ wird, und nach der Natur der Function T können diese Punkte nicht auch Flächenstücke, sondern nur Linien bilden, welche einerseits die einen, andererseits die andern Flächentheile begrenzen.

Der ausserhalb K liegende Raum enthält n Flächen der ersten Art, die mit eben so vielen der zweiten Art abwechseln, und wovon jede, von einem Stück der Kreislinie K an, zusammenhängend sich ins Unendliche erstreckt. Zugleich aber ist klar, dass jedes dieser Flächenstücke sich über die Kreislinie hinaus in den Innern Raum fortsetzt, und dass in Beziehung auf die weitere Gestaltung folgende Fälle Statt finden können.

1) Das betreffende von einem Theile von K anfangende Flächenstück endigt sich isolirt innerhalb der Kreisfläche; seine peripherische Begrenzung besteht dann nur aus zwei zusammenhängenden Stücken, wovon eines ein Bestandtheil von K ist, das andere innerhalb des Kreisraumes liegt. In der beigefügten Figur, welche sich auf eine Gleichung fünften Grades bezieht und wo die Zeichen von T in den verschiedenen Flächentheilen eingeschrieben sind, finden sich drei der Flächen mit positivem T in diesem Falle; die eine hat die Grenzlinien 10.11.1 und 1.0.10; die zweite diese 4.5 und 5.12.4; die dritte 6.7 und 7.13.6. Flächentheile ähnlicher Art mit negativem T finden sich zwei vor.

2) Das Flächenstück durchsetzt einfach die Kreisfläche dergestalt, dass es mit einem an einer andern Stelle eintretenden eine zusammenhängende Fläche bildet. Die ganze peripherische Begrenzungslinie wird dann aus vier Stücken bestehen, von denen zwei der Kreislinie K angehören, und die beiden andern dem innern Räume. In unserer Figur findet sich dieser Fall bei dem durch 2.4; 3.0.8; 8.9; 9.11.2 begrenzten Flächenstück.

3) Das Flächenstück spaltet sich im innern Kreisraume einmal oder mehreremale dergestalt, dass es mit noch zweien oder mehrern an andern Stellen eintretenden eine zusammenhängende Fläche bildet, deren ganze peripherische Begrenzung dann aus sechs, acht oder mehrern Stücken in gerader Zahl bestehen wird, die abwechselnd der Kreislinie und dem innern Räume angehören. In unserer Figur tritt dies ein bei einem Flächentheile, dessen Begrenzung durch die sechs Stücke 3.4; 4.12.5; 5.6; 6.13.7; 7.8; 8.0.3 gebildet wird, in welchem aber T negativ ist.

8.

Bei einer vollständigen Aufzählung aller denkbaren Gestaltungen der in den innern Kreisraum eintretenden Flächentheile würden den angegebenen Fällen noch anderweitige Mo-

dificationen beigefügt werden müssen. Wenn z. B. ein solcher Flächentheil sich zwar in zwei Aeste spaltet, diese aber im innern Raume sich wieder vereinigen, so würde dieser Fall, jenachdem nach der Vereinigung die Fläche im Innern ihren Abschluss findet, oder (ohne neue Theilung) sich bis zu einer andern Stelle der Kreislinie fortsetzt, dem ersten oder zweiten Falle des vorhergehenden Artikels zugerechnet werden können, indem die Gestaltung der Fläche nur durch das Einschliessen einer nicht zu ihr gehörenden Insel modificirt sein würde. Uebrigens würde es nicht schwer sein, strenge zu beweisen, dass bei der besondern Beschaffenheit der Function T Modificationen dieser Art gar nicht möglich sind: für unsern Zweck ist dies jedoch unnöthig, indem es nur auf die Folge der Stücke der äussern Begrenzung jedes der in Rede stehenden Flächentheile (d. i. derjenigen, in welchen T positiv ist) ankommt.

Wir haben nemlich schon bemerkt, dass die Anzahl dieser Stücke allemal gerade ist (zwei im ersten Falle des vorhergehenden Artikels, vier im zweiten, sechs oder mehrere im dritten), wovon wechselseitig eines der Kreislinie K , eines dem innern Räume angehört. Ferner ist klar, dass wenn jene äussere Begrenzungslinie immer in einerlei Sinn durchlaufen wird, wozu hier derjenige gewählt werden soll, in welchem die Bezeichnungen der Punkte von K wachsen (also z. B. in unserer Figur so, dass die Fläche immer rechts von der Begrenzungslinie liegt), der Anfangspunkt und der Endpunkt eines der Kreislinie angehörenden Stücks beziehungsweise durch eine gerade und die um eine Einheit grössere ungerade Zahl bezeichnet sein wird, mithin der Anfangspunkt und der Endpunkt jedes den innern Raum durchlaufenden Stücks allemal beziehungsweise durch eine ungerade und eine gerade Zahl.

Es steht also fest, dass von den n an einem mit einer ungeraden Zahl bezeichneten Punkte von K in den innern Raum eintretenden Linien, in denen überall $T = 0$ ist, eine jede auf eine ganz bestimmte Art⁴ diesen Raum zusammenhängend durchläuft, bis sie an einer andern mit einer geraden Zahl bezeichneten Stelle wieder austritt. Da nun, wie schon oben (Schluss des 6. Art.) bemerkt ist, in ihrem Anfangspunkte der Werth von U positiv, am Endpunkte negativ ist, so muss wegen der Stetigkeit der Werthänderung nothwendig in einem Zwischenpunkte $U = 0$ werden. Dieser Punkt repräsentirt dann eine Wurzel der Gleichung $X = 0$; und da die Anzahl solcher Linien $= n$ ist, so ergeben sich auf diese Weise allemal n Wurzeln jener Gleichung.

Wenn die gedachten Linien durch den Kreisraum gehen ohne ein Zusammentreffen mit einander, so ist klar, dass die so erhaltenen n Wurzeln nothwendig ungleich sind. Ein solches freies Durchgehen findet sich in unsrer Figur bei den Linien von 3 nach 8, von 5 nach 4 und von 7 nach 6, und es gehören dazu die durch die Punkte 0, 12, 13 repräsentirten Wurzeln. Wenn hingegen zwei solcher Linien, oder mehrere, einen Punkt gemeinschaftlich haben, so ist zwar darum noch nicht nothwendig, aber doch möglich, dass dieser Punkt zugleich derjenige ist, in welchem $U = 0$ wird, in welchem Falle dann zwei oder mehrere Wurzeln in Eine zusammenfallen, oder, wie es gewöhnlich ausgedrückt wird, unter sich gleich sein werden. In unsrer Figur treffen die Linien 1.10 und 9.2 in dem Punkte 11 zusammen, und in demselben wird zugleich $U = 0$; die Gleichung hat also ausser den

⁴Dass sie allemal einen ganz bestimmten Lauf hat, beruhet darauf, dass sie einen Theil der äussern Abgrenzung einer Fläche, für welche T ein bestimmtes Zeichen hat, ausmachen soll: ich habe das positive Zeichen gewählt, was an sich ganz willkürlich ist. So verstanden setzt sich z. B. die in 1 eintretende Linie durch 11 nach 10 fort: als Theil der Grenzlinie einer Fläche, worin T negativ ist, würde die Linie 1.11 nach 2 fortgesetzt werden müssen. Spricht man hingegen nur von einer Linie, worin $T = 0$ ist, ohne sie als Theil der Begrenzung einer bestimmten Fläche zu betrachten, so würde eher 11.9 als natürliche Fortsetzung von 1.11 gelten können. Der hier gewählte Gesichtspunkt unterscheidet mein gegenwärtiges Verfahren von dem von 1799, und trägt wesentlich zur Vereinfachung der Beweisführung bei.

schon aufgeführten drei ungleichen noch zwei gleiche Wurzeln.

10.

Es bleibt nur noch übrig, nachzuweisen, dass wenn der eine Wurzel $= p$ repräsentirende Punkt P in zweien oder mehrern Linien $T = 0$ zugleich liegt, das Quadrat von $x - p$ oder die der Anzahl jener concurrirenden Linien entsprechende höhere Potenz in X als Factor enthalten sein wird. Der Beweis davon beruhet auf folgenden Sätzen.

Man führe anstatt der unbestimmten Grösse x eine andere z ein, indem man $x = z + p$ setzt. Es gehe durch diese Substitution X in Z über, wo also Z eine Function von z von gleicher Ordnung wie X von x sein wird, deren constantes Glied aber fehlt. Indem man dieselbe nach aufsteigenden Potenzen von z ordnet, sei das niedrigste nicht verschwindende Glied

$$= Kz^m$$

wo K die Form

$$Lz + L'zz + L''z^3 + \text{u. s. w.} + Mz^{n-m}$$

und man

$$Z = Kz^m(1 + \mathfrak{C})$$

man setze

$$z = s(\cos \psi + i \sin \psi)$$

Der reelle und der imaginäre Bestandtheil von z drücken die Lage jedes unbestimmten Punkts der Ebene als rechtwinklige Coordinaten, und die Grössen s, ψ die Polarcoordinaten ganz eben so relativ gegen den Punkt P aus, wie die Bestandtheile von x , und die Grössen r, φ die relative Lage gegen den ursprünglichen Anfangspunkt bezeichnen. Die Verbindung eines bestimmten Werthes von s mit allen Werthen von ψ in einer Ausdehnung von 360° stellt also die Punkte einer Kreislinie dar, die ihren Mittelpunkt in P hat und deren Halbmesser $= s$ ist.

Setzt man nun

$$K = k(\cos \chi + i \sin \chi),$$

und folglich

$$Kz^m = ks^m(\cos(m\psi + \chi) + i \sin(m\psi + \chi))$$

so wird für ein unendlich kleines s die Grösse $\mathfrak{C}$, die wenigstens von derselben Ordnung ist wie s , neben der 1 vernachlässigt, und mithin gesetzt werden dürfen

$$T = ks^m \cos(m\psi + \chi)$$

woraus erhellet, dass während ψ um 360° wächst, das Zeichen von T in m Stücken der Kreisperipherie positiv, und in eben so vielen mit jenen abwechselnden negativ ist, oder dass T in $2m$ Punkten $= 0$ wird, nemlich für

$$\psi = \frac{1}{m}(\chi - 90^\circ), \frac{1}{m}(\chi + 90^\circ), \frac{1}{m}(\chi + 270^\circ) \text{ u. s. w.}$$

Es gehen demnach von P aus $2m$ Linien, in denen $T = 0$ ist, oder wenn man sie paarweise so verbindet, dass jede, wo bei wachsendem ψ das Zeichen aus $-$ in $+$ übergeht, zusammen mit der nächstfolgenden, wo der entgegengesetzte Uebergang stattfindet, wie

die Begrenzungslinie eines Flächentheils mit positivem T betrachtet wird, so treffen in P überhaupt m dergleichen Begrenzungslinien zusammen.

Von der andern Seite ist klar, dass so wie Z unbestimmt durch z^m und durch keine höhere Potenz von z theilbar ist, X den Factor $(x - p)^m$, aber keine höhere Potenz von $x - p$ enthalten wird. Es ist also allemal, wenn p irgend eine Wurzel der Gleichung $X = 0$ bedeutet, der Exponent der höchsten Potenz von $X - p$, durch welche X theilbar ist, der Anzahl der in P zusammentreffenden Begrenzungslinien für Flächen mit positivem T gleich, oder was dasselbe ist, der Anzahl solcher an P zusammentreffender Flächen.

Uebrigens ist es leicht, der Beweisführung eine von Einmischung unendlich kleiner Grössen ganz unabhängige Einkleidung zu geben, und zwar ganz analog der Schlussreihe in den Art. 3 und 4. Es lässt sich nemlich ein Werth von s nachweisen für welchen, so wie für jeden kleinern, der ganze Cyklus aller Werthe von ψ dieselbe abwechselnde Folge von m Stücken mit positivem T und ebensovielen mit negativem darbietet. Diese Eigenschaft hat die positive Wurzel der Gleichung

$$0 = ms - (m + 1)ls - (m + 2)l's - (m + 3)l''s - \text{u. s. w.}$$

wo l, l', l'' u. s. w. die positiven Quadratwurzeln aus den Normen der complexen Grössen L, L', L'' u. s. w. bedeuten, oder wo

$$\begin{aligned} L &= l(\cos \lambda + i \sin \lambda) \\ L' &= l'(\cos \lambda' + i \sin \lambda') \\ L'' &= l''(\cos \lambda'' + i \sin \lambda'') \quad \text{u. s. w.} \end{aligned}$$

gesetzt ist. Ich glaube jedoch, die sehr leichte Entwicklung dieses Satzes hier übergehen zu können.

Schliesslich mag noch bemerkt werden, dass bei der Beweisführung in der Abhandlung von 1799 die Betrachtung *zweier* Systeme von Linien erforderlich war, das eine die Linien wo $T = 0$, das andere diejenigen wo $U = 0$ enthaltend, während in unserm jetzigen Verfahren die Betrachtung *Eines* Systems ausgereicht hat; ich habe dazu das System der Begrenzungslinien der Flächentheile mit positivem T gewählt, es hätte aber eben so gut zu demselben Zweck die Betrachtung der Begrenzungslinien der Flächen mit positivem (oder negativem) U dienen können.

ZWEITE ABTHEILUNG.

11.

Zur numerischen Bestimmung der Wurzeln solcher algebraischen Gleichungen, die nur aus drei Gliedern bestehen, lassen sich verschiedene Methoden anwenden, die hier einer Eleganz und Bequemlichkeit fähig werden, gegen welche die mühsamen bei Gleichungen von weniger einfacher Gestalt unvermeidlichen Operationen weit zurückstehen. Solche Methoden verdienen also wohl eine besondere Darstellung, zumal da Gleichungen von jener Form häufig genug vorkommen.

Es gilt dies zunächst von der Entwicklung der Wurzeln in unendliche Reihen. In der That lässt sich jede, gleichviel ob reelle oder imaginäre, Wurzel einer Gleichung mit drei Gliedern durch eine convergente Reihe von einfachem Fortschritzungsgesetz ausdrücken. Ich werde jedoch diese Auflösungsart aus mehrern Gründen von meiner gegenwärtigen Betrachtung ganz ausschliessen, und bemerke hier nur, dass der Grad der Convergenz von

dem gegenseitigen Verhalten der Coefficienten abhängig, dass sie desto langsamer ist, je näher dies Verhalten demjenigen kommt, bei welchem die Gleichung zwei gleiche Wurzeln hat, und dass in diesem Grenzfalle selbst sie schwächer ist, als bei irgend welcher fallenden geometrischen Progression. So bemerkenswerth auch diese Reihen in allgemeiner theoretischer Rücksicht sind, so wird man doch, abgesehen von dem Falle, wo ihre Convergenz eine sehr schnelle wird, in praktischer Beziehung immer den indirecten Methoden den Vorzug geben, welche in den nachfolgenden Artikeln entwickelt werden sollen.

12.

Zur Auffindung der reellen Wurzel benutze ich meine im Jahre 1810 zuerst gedruckte Hülfs-tafel für Logarithmen von Summen und Differenzen, oder, wo eine grössere Genauigkeit verlangt wird, als Logarithmen mit fünf Ziffern geben können, die ähnliche aber erweiterte Tafel von MATTHIESSEN. Ich habe ein paar specielle Anwendungen dieses Verfahrens schon früher bekannt gemacht, nemlich zur Auflösung der quadratischen Gleichungen bei der 1840 erschienenen zwanzigsten Ausgabe von VEGA's logarithmischem Handbuch, und zur Auflösung der cubischen Gleichung, welche bei der parabolischen Bewegung zur Bestimmung der wahren Anomalie dient, in Nro. 474 der Astronomischen Nachrichten. An letztem Orte ist auch bereits die allgemeine Anwendbarkeit des Verfahrens auf alle algebraischen Gleichungen mit drei Gliedern bemerklich gemacht. Obgleich nun die Ausführung dieses ganz elementarischen Gegenstandes gar keine Schwierigkeiten hat, so wird man doch, bei der ziemlich grossen Mannigfaltigkeit der Fälle, einer übersichtlichen Sonderung derselben, und der Zusammenstellung der gebrauchfertigen Vorschriften ein paar Seiten gern eingeräumt sehen.

Anstatt jener logarithmischen Hülfs-tafeln kann man sich auch der gewöhnlichen logarithmisch-trigonometrischen Tafeln bedienen: allein theils sind jene im Allgemeinen für den gegenwärtigen Zweck von bequermern Gebrauch, theils gewähren sie doppelt so grosse Genauigkeit als die letztern. Ich würde daher die Benutzung der trigonometrischen Tafeln für das in Rede stehende Geschäft auf den seltenen Fall beschränken, wo man die durch siebenziffrige Logarithmen erreichbare Genauigkeit noch zu überschreiten wünscht und dazu die bekannten zehn-ziffrigen Logarithmen in VLACQ's oder VEGA's Thesaurus verwenden kann. Uebrigens sind, wenn man sich der Hülfs-logarithmen bedient, doppelt so viele Fälle zu unterscheiden, als wenn die trigonometrischen Logarithmen gebraucht werden.

Als ein Nachtheil darf dies jedoch nicht angesehen werden: denn wenn einmal die vollständige allgemeine Classification vorliegt, ist es leicht, jedem concreten Falle sein Fach anzuweisen, und das eigentliche indirecte Geschäft ist so viel leichter auszuführen, wenn das ganze Fach nur den halben Umfang hat. Aber gerade aus jenem Grunde ist für die Auflösung durch trigonometrische Logarithmen die allgemeine Classification kürzer und bequemer darzustellen, und ich werde sie daher vorausschicken, da sodann die Classification für die andere Auflösungsform sich daraus von selbst ergibt.

13.

Die Ausführung der Methode wird, unmittelbar, nur auf Bestimmung der positiven Wurzeln einer vorgegebenen Gleichung gerichtet; die negativen ergeben sich, indem man dasselbe Verfahren auf diejenige Gleichung anwendet, welche aus jener durch Einführung der der ursprünglichen Unbekannten entgegengesetzten Grösse entsteht.

Die Gleichung setze ich in die Form

$$x^{m+n} \mp ex^m \pm f = 0$$

wo m, n, e, f gegebene positive Grössen bedeuten. Diese Form umfasst eigentlich, nach Verschiedenheit der Combination der Zeichen, vier verschiedene Fälle, wovon aber der erste, wo beidemale die oberen Zeichen gewählt werden, ausfällt, da offenbar die Gleichung

$$x^{m+n} - ex^m + f = 0$$

keine positive Wurzel haben kann. Uebrigens ist verstatet, vorauszusetzen, dass m und n (worunter ganze Zahlen verstanden werden, obwohl die Anwendbarkeit der Methode an sich davon abhängig ist) keinen gemeinschaftlichen Divisor haben, indem auf diesen Fall jeder andere leicht zurückzuführen ist. Endlich werde ich zur Abkürzung schreiben

$$\lambda = \sqrt[m+n]{\frac{f}{e}}, \quad \mu = \sqrt[n]{\frac{f}{e}}$$

Erste Form.

Indem man einen immer im ersten Quadranten zu nehmenden Winkel θ einführt, so dass

$$\frac{\lambda}{x} = \sin \theta^{\frac{2}{m}}, \quad \frac{x}{\mu} = \cos \theta^{\frac{2}{n}}$$

wird, also (I)

$$x^{m+n} = \frac{f \sin \theta^2}{e}, \quad x^m = \lambda^m \tan \theta^{\frac{2}{m}}$$

findet sich durch Elimination von x die Gleichung

$$\lambda^n = \sin \theta^m \cos \theta^n$$

aus welcher θ bestimmt werden muss. Man erkennt leicht, dass der zweite Theil dieser Gleichung als Function einer unbestimmten Grösse θ betrachtet, von 0 bis ∞ wächst, während θ alle Werthe von 0 bis 90° durchläuft, und dass es also einen, und nur einen Werth von θ gibt, der jener Gleichung Genüge leistet.

Nachdem derselbe gefunden ist, erhält man x aus einer der Formeln I. Man bemerke dass $\theta = 45^\circ$ wird für $\lambda = \mu$, und dass folglich θ im ersten Octanten zu suchen ist wenn λ kleiner, im zweiten wenn λ grösser ist als μ .

Zweite Form.

Man wird hier setzen

$$\frac{x}{\lambda} = \sin \theta^{\frac{2}{m+n}}, \quad \frac{\mu}{x} = \cos \theta^{\frac{2}{n}}$$

oder (I)

$$x^{m+n} = \lambda^{m+n} \sin \theta^2, \quad x^{-n} = \frac{\cos \theta^{\frac{2}{n}}}{\mu^n}$$

wonach also θ aus der Gleichung

$$\mu^{m+n} = \frac{\sin \theta^m}{\cos \theta^{m+n}}$$

zu bestimmen sein wird, was auf eine und nur auf eine Art geschehen kann: der Werth von x findet sich sodann durch eine der Gleichungen I. Im ersten oder zweiten Octanten liegt θ , jenachdem λ kleiner oder grösser ist als μ .

Dritte Form.

Hier wird man setzen

$$\frac{\lambda}{x} = \sin \theta^{\frac{2}{m}}, \quad \frac{x}{\mu} = \cos \theta^{\frac{2}{n}}$$

oder (I)

$$x^{m+n} = \frac{f \tan \theta^2}{e}, \quad x^m = e \sin \theta^{\frac{2m}{m}}$$

von welchen Formeln eine zur Bestimmung von x dienen wird, sobald der Werth von θ gefunden ist. Dieser ergibt sich durch Auflösung der Gleichung

$$\lambda^n = \cos \theta^m \sin \theta^n$$

Da das auf der rechten Seite stehende Glied dieser Gleichung, als Function einer unbestimmten Grösse θ betrachtet, sowohl für $\theta = 0$ als für $\theta = 90^\circ$ verschwindet, so muss dazwischen ein grösster Werth liegen, und da das Differential des